

분석화학 기출문제

1997 ~ 2026학년도 · 2026학년도 문항 추가

목차	
0. 분석화학의 기초	1-7
1. 산-염기 평형과 적정	8-35
2. 침전 평형과 적정	36-53
3. EDTA 적정	54-58
4. 전기화학, 산화-환원 적정	59-81
5. 전기화학 기술	82-88
6. 크로마토그래피	89-104
7. 원자분광법과 분광분석법	105-118

단원별 출제 현황

단원	1997-08	2009-13	2014-19	2020-26	합계	2020년 이후 출제 연도
0. 분석화학의 기초	4	2	1	-	7	-
1. 산-염기 평형과 적정	7	10	5	6	28	2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
2. 침전 평형과 적정	2	7	6	3	18	2026, 2024, 2021
3. EDTA 적정	1	2	1	1	5	2026
4. 전기화학, 산화-환원 적정	6	4	6	7	23	2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
5. 전기화학 기술	2	5	-	-	7	-
6. 크로마토그래피	5	4	2	5	16	2025, 2024, 2023, 2022, 2020
7. 원자분광법과 분광분석법	4	4	4	2	14	2026, 2025

· 문항 수는 이 모음집의 쪽 수 기준(한 쪽 = 한 문항).

· 4. 전기화학-산화-환원은 2020~2026 매년 출제. 1. 산-염기는 2020~2025 매년 출제, 2026년에는 출제 안 됨. 6. 크로마토그래피는 2020~2025 중 2021년만 빠지고 출제, 2026년에는 출제 안 됨.

· 5. 전기화학 기술(전압전류법 등)은 2014년 이후 출제 없음. 3. EDTA 적정은 2015년 이후 11년 만에 2026년 출제.

· 최근에는 평형(산 해리·침전·착물) + 화학량론 + 질량 균형을 결합한 계산형 4점 문항 비중이 높음.

2026학년도 추가 문항

문항	단원	쪽	내용
2026 A 3번	3. EDTA 적정	p.54	EDTA 간접 적정 — CaF_2 침전 후 남은 Ca^{2+} 적정으로 F^- 정량
2026 A 4번	4. 산화-환원 적정	p.72	적정 곡선 해석(n과 곡선 모양), 당량점 전위
2026 A 8번	7. 분광분석법	p.105	Beer 법칙 + $\text{X} \rightleftharpoons 2\text{Y}$ 평형, 질량 균형식
2026 B 10번	2. 침전 평형	p.36	HC_2O_4^- 해리 + CaC_2O_4 침전 결합 평형, 완충 pH

※ 2026학년도 문항은 각 단원 맨 앞에 넣었습니다(4단원은 '산화-환원 적정' 소단원 맨 앞).

※ 2025·2026학년도 문항 풀이 요약은 맨 뒤 부록에 있습니다.

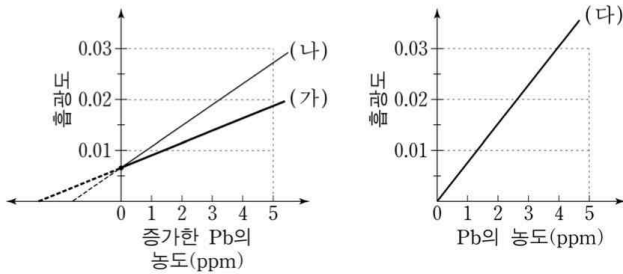
8. 다음은 어떤 염기 MOH 수용액에 대한 자료이다.

<자 료>

- M의 몰질량: m g/mol
- 25 °C에서 MOH 수용액의 밀도: d g/mL
- 25 °C에서 $[\text{OH}^-] = 1.00 \times 10^{-5}$ mol/L

이 수용액에서 M^+ 의 ppm 농도를 쓰시오. 이 수용액에서 $[\text{OH}^-]$ 의 불확정도(uncertainty)가 $\pm 0.46 \times 10^{-5}$ mol/L 일 때, 불확정도를 포함한 pOH 값은 $5.00 \pm a$ 이다. a 를 구하시오. (단, $y = \log_{10} x$ 에서 y 의 불확정도 dy 는 y 를 미분하여 얻을 수 있고, $\ln 10 = 2.30$ 이다. 또한, MOH는 완전 해리한다.) [2점]

27. 원자 흡광법을 이용하여 시료 A와 B에 포함된 Pb의 농도를 구하는 실험에서 그림의 (가)와 (나)는 각각 시료 A와 B에 대하여 표준물 첨가법을 이용하여 얻은 검정 곡선이며, (다)는 Pb 표준 용액을 이용하여 얻은 검정 곡선이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 검정 과정에서 동일한 용매를 사용하였다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 시료 A의 매트릭스는 Pb의 흡광도를 감소시킨다.
 ㄴ. 표준물 첨가법으로 분석할 때, 시료 A와 B의 Pb의 농도는 동일하다.
 ㄷ. 시료 B를 (다)의 검정 곡선으로 분석하면 (나)의 검정 곡선으로 분석할 때보다 더 큰 Pb 농도 값을 얻는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 정량분석에서 미지시료의 농도를 결정할 때에 주로 검정곡선법이 사용되지만 다른 방법으로 표준물 첨가법과 내부 표준물법이 있다. 이 중 표준물 첨가법에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 검정곡선법과 비교하면 매트릭스보정에 더 효과적이다.
- ㄴ. 첨가하는 표준물의 전체 몰수가 미지시료의 몰수와 차이가 클수록 측정오차는 커진다.
- ㄷ. 첨가하는 표준물의 원소 또는 분자가 시료에 존재하지 않아야 한다.
- ㄹ. 기기의 표류잡음(drift noise) 보정에 적합하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

23. 어떤 공장 폐수에 포함된 카드뮴의 양을 측정하여 아래의 실험값을 얻었다. 평균값(mean)과 중앙값(median)을 구하고, 이 폐수 시료 속에 포함된 카드뮴의 양에 대한 90% 신뢰구간을 계산하시오. 또한, 아래 실험값에 대해 Q 시험(95% 신뢰도)을 실시하여 동떨어진 값(11.0 ppm)을 버릴 것인지 취할 것인지 결정하시오. (단, 관측수 5개일 때 95% 신뢰도 Q값 0.71, 90% 신뢰수준 t값 2.2, $\sqrt{2} = 1.4$, $\sqrt{3} = 1.7$, $\sqrt{5} = 2.2$ 로 한다.) [3점]

실험값 : 11.0 ppm, 3.0 ppm, 2.0 ppm, 4.0 ppm, 5.0 ppm

·평균값과 중앙값 :

.....

.....

.....

·신뢰구간 (표준편차는 3.5 ppm임) :

.....

.....

.....

·Q 시험 과정 및 결과 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. 지하수에 포함된 미량의 Fe^{3+} 이온의 농도를 표준물 첨가방법으로 측정하고자 한다. 다섯 개의 100.0 mL 용량플라스크에 10.0 mL의 지하수를 각각 담았다. 한 개를 제외한 네 개의 플라스크에 10.0 ppm 농도의 Fe^{3+} 이온 표준용액을 정확히 5.00 mL, 10.00 mL, 15.00 mL, 20.00 mL 만큼 각각 넣었다. 그리고 다섯 개 플라스크 각각에 과량의 SCN^- 이온 용액을 넣고 용량플라스크의 표선까지 증류수를 부어 희석하였다. 분광광도계를 사용하여 측정한 다섯 개 용액의 흡광도는 각각 0.200, 0.400, 0.600, 0.800, 1.000 이었다. 다음 물음에 답하시오. [총 3점]

17-1. FeSCN^{2+} 이온 용액의 색깔은 붉은 색이다. 이 물질을 분광광도계로 분석하기 위하여 사용되는 빛의 색깔은? (1점)

17-2. 이 지하수의 Fe^{3+} 이온 농도는 몇 ppm인가? (2점)

3. 화학 실험실의 폐기물은 따로 수집하여 전문 처리업자나 기관에 수탁 처리해야 하나, 소량이고 환경에 크게 유해하지 아닐 경우 실험실에서 자체 처리할 수도 있다. 다음 종류의 폐기물을 실험실에서 자체 처리하는 일반적인 방법을 간단하게 설명하시오.

1) 산, 염기 (HCl , NaOH , KOH , H_2SO_4 등) 수용액

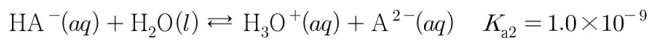
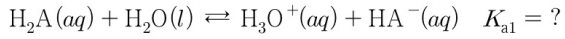
2) 수용성 용제 (메탄올, 에탄올 등)

2. 다음 물음에 답하시오. (97 년)

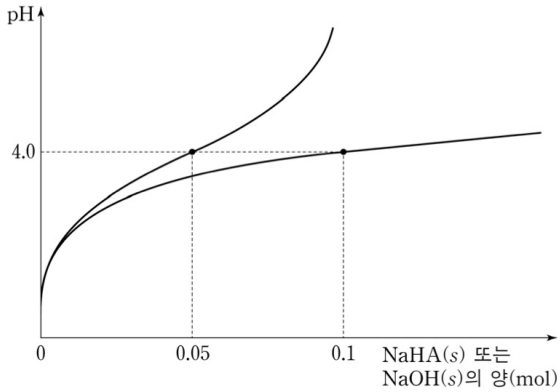
- (1) 진한 황산으로부터 약 1M의 묽은 황산 용액 1L를 만드는 과정을 순서대로 설명하시오.
- (2) 시험관이나 플라스크 내에 묻어 씻어지지 않는 황이나 요오드를 수산화 나트륨을 이용하여 제거하는 방법을 설명하시오.
- (3) 실험실에서 전조제로 사용하는 물질 4가지를 열거하시오.
- (4) 과망간산 칼륨이 황이나 인, 안티몬, 탄소가루 등과 혼합되어 있을 경우 유의해야 할 점을 쓰시오.
- (5) 메틸알루미늄을 마실 경우 인체에 어떤 해를 끼칠 수 있는지 설명하시오.
- (6) 측정치 1.23 , 15.636 , 3.5482 의 마지막 숫자에만 오차가 포함되어 있다면 세 측정치를 합한 값은?

10. [자료]는 이양성자성 약산 H_2A 의 해리 평형식과 25°C 에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이다. [그림]은 25°C 에서 부피가 100mL이고 H_2A 의 농도가 $x\text{M}$ 인 수용액 (가)에 $\text{NaHA}(s)$ 또는 $\text{NaOH}(s)$ 를 가했을 때 용액의 pH를 각각 나타낸 것이다.

[자료]

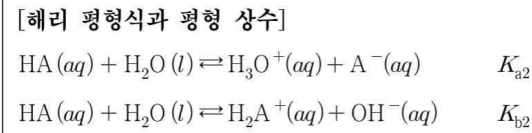


[그림]



H_2A 의 농도인 $x\text{M}$ 을 구하는 과정과 결과를 쓰고, K_{a1} 의 값을 쓰시오. 또한, 25°C 에서 수용액 (가)에 $\text{NaOH}(s)$ 를 0.12mol 만큼 가했을 때 혼합 용액의 H_3O^+ 의 농도(M)를 쓰시오. (단, 고체의 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

1. 다음은 양쪽양성자성(amphiprotic)인 HA의 [해리 평형식과 평형 상수] 및 HA 수용액에서 $[H_3O^+]$ 를 구하는 식]을 나타낸 것이다.



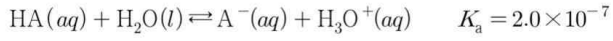
[H_3O^+]를 구하는 식]

$$[H_3O^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(\text{㉠})[HA] + (\text{㉡})K_w}{K_{a1} + (\text{㉢})}}$$

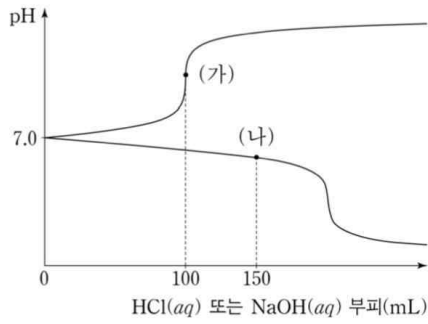
HA 수용액에서의 전하 균형식을 쓰고, 괄호 안의 ㉠~㉢에 해당하는 것을 K_{a1} , K_{a2} , K_w , $[HA]$ 에서 찾아 순서대로 쓰시오. (단, K_{a1} 은 H_2A^+ 의 첫 번째 산해리 상수이고, $K_{a1} \times K_{b2} = K_w$ 이다. K_w 는 물의 자동이온화 상수이다.) [2점]

10. 자료는 일양성자성 약산 HA의 해리 평형식과 25℃에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이다. 그림은 x mol HA와 y mol NaA를 녹여 만든 200 mL의 수용액에, 0.2 M HCl(aq) 또는 0.2 M NaOH(aq)을 가하면서 얻은 적정 곡선을 나타낸 것이다.

[자료]

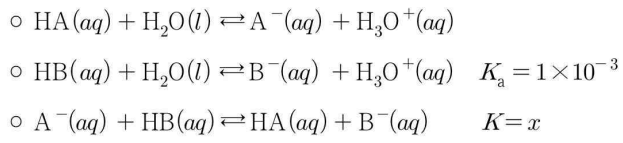


[그림]



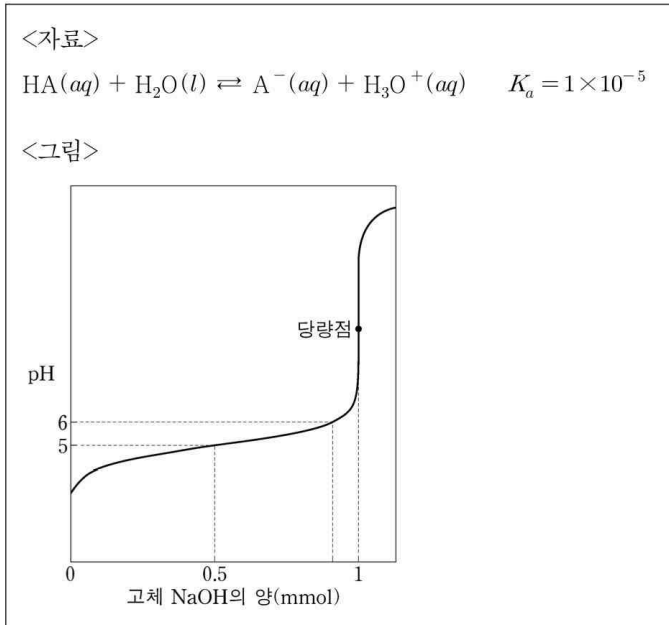
x 를 구하여 쓰고, 당량점 (가)에서의 pH 값을 쓰시오. 또한, (나)에서의 pH를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. (단, 온도는 25℃로 일정하다.) [4점]

12. 다음은 3가지 평형 반응식과 25 °C에서의 평형 상수이다.



HA 0.01 mol과 NaA 0.05 mol을 물에 녹여 1 L로 만든 용액의 pH가 8.0일 때, x 의 값을 쓰시오. 또한, 이 용액에 HCl 0.01 mol과 HB 0.02 mol이 녹아 있는 수용액 1 L를 가했을 때, 혼합 용액의 $\frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$ 를 구하는 과정과 결과를 쓰고, pH의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 혼합 용액의 부피는 초기 용액과 가한 용액의 부피의 합과 같다.) [4점]

11. <자료>는 약산 HA의 해리 평형식과 25℃에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이고, <그림>은 미지 농도의 HA 수용액 100 mL에 가해 준 고체 NaOH의 양(mmol)에 따른 수용액의 pH를 나타낸 것이다.



용액의 pH가 각각 5와 6일 때 파장 510 nm에서 측정한 흡광도가 1로 동일하였다. 적정 곡선을 이용하여 구한 $\text{HA}(aq)$ 의 초기 몰농도를 쓰고, $\text{HA}(aq)$ 와 $\text{A}^-(aq)$ 각각의 몰흡광 계수 (ϵ , $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 또한, 당량점일 때 510 nm에서의 흡광도를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 수용액에서 $\text{HA}(aq)$ 와 $\text{A}^-(aq)$ 만 510 nm의 빛을 흡수하고, 흡광도는 Beer의 법칙을 따르며 셀의 경로 길이는 1 cm이다. 온도는 25℃로 일정하고 고체 NaOH을 가할 때 용액의 부피 변화는 무시한다.)

[4점]

11. 농도를 모르는 염산(HCl)과 어떤 약산(H_3A)의 혼합 수용액을 0.100 M 수산화 소듐(NaOH) 수용액으로 적정하였다. <자료>는 $[H_3A]$ 의 pK_a , [적정 과정]과 [적정 결과]이다.

<자 료>

[H_3A 의 pK_a]

$$pK_{a1} = 2.15, pK_{a2} = 7.20, pK_{a3} = 12.38$$

[적정 과정]

○ 적정 I

- 혼합 수용액 10.0 mL를 준비한다.
- 브로모크레졸 그린 지시약을 넣고 NaOH 수용액으로 적정한다.

○ 적정 II

- 혼합 수용액 10.0 mL를 새로 준비한다.
- 페놀프탈레인 지시약을 넣고 NaOH 수용액으로 적정한다.

[적정 결과]

	종말점, V_{NaOH}	지시약(변색 범위, pH)
적정 I	27.0 mL	브로모크레졸 그린(3.8~5.4)
적정 II	38.0 mL	페놀프탈레인(8.3~10.0)

- V_{NaOH} : 첨가한 0.100 M NaOH 수용액의 부피

혼합 수용액에서 염산의 농도(M)를 구하시오. 또한, 적정 II에서 V_{NaOH} 가 28.0 mL일 때 일어나는 중화 반응의 화학 반응식을 쓰고, 이때의 pH를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 적정 오차는 없다고 가정한다.) [4점]

14. 다음은 25 °C에서 x mol의 Na_3B 와 y mol의 NaOH 가 녹아 있는 염기 혼합 용액 1L를 준비한 후, HCl 표준 용액으로 적정한 실험이다. 25 °C에서 H_3B 의 $\text{p}K_{\text{a}1}$, $\text{p}K_{\text{a}2}$, $\text{p}K_{\text{a}3}$ 은 각각 2.30, 6.76, 11.30이다.

[실험 과정 및 결과]

- 혼합 용액 25.00 mL를 취하여 적당한 지시약을 넣고 0.100 M HCl 표준 용액으로 적정하였다.
- 표준 용액 15.00 mL를 가했을 때 Na_3B 의 첫 번째 당량점에 도달하였고, 5.00 mL를 추가하였을 때 두 번째 당량점에 도달하였다.

x 와 y 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, 두 번째 당량점에서 용액의 pH를 구하시오. 그리고 $\text{H}_2\text{B}^-(\text{aq})$ 을 HCl 표준 용액으로 적정할 때, 종말점이 명확하게 나타나지 않는 이유를 쓰시오.

[4점]

8. 다음은 Na_2CO_3 와 염기 B가 섞여 있는 혼합 수용액을 분석하는 실험과 자료이다. 염기 B는 NaOH 와 NaHCO_3 중 하나이다.

[실험 과정]

- (1) 50 mL 삼각 플라스크에 혼합 수용액 10 mL를 넣은 후, 페놀프탈레인 지시약을 가하고 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정한다.
- (2) 새로 준비한 50 mL 삼각 플라스크에 혼합 수용액 10 mL를 넣은 후, 브로모크레졸 그린 지시약을 가하고 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정한다. 용액의 색이 변하기 시작하면 적정을 멈추고 용액을 2~3분 끓인 후 식히고, 용액의 색이 완전히 변할 때까지 적정을 계속한다.

[실험 결과]

- 과정 (1)에서 5.0 mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.
- 과정 (2)에서 11 mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.

[산 해리 상수]

산	$\text{p}K_{a1}$	$\text{p}K_{a2}$
H_2CO_3	6.4	10.3

[지시약의 변색 범위]

지시약	변색 범위 (pH)
브로모크레졸 그린	3.8~5.4
페놀프탈레인	8.2~10

Na_2CO_3 와 염기 B의 몰농도(M)를 순서대로 쓰시오. (단, 온도는 25°C 로 일정하다.) [2점]

3. 다음은 이양성자성 약산 H_2A 와 염기성 염 Na_2A 를 이용하여 $\text{pH} = 8.12$ 인 완충 용액을 만드는 실험이다.

[준비한 수용액]

- 수용액 (가): $x \text{ M } \text{H}_2\text{A}$ 100 mL
- 수용액 (나): $0.010 \text{ M } \text{Na}_2\text{A}$ 100 mL

[실험 과정 및 결과]

- 수용액 (가) 10 mL에 페놀프탈레인 지시약을 2 ~ 3 방울 가하고 $0.010 \text{ M } \text{NaOH}(aq)$ 으로 적정하였더니 당량점까지 10 mL가 소모되었다.
- 수용액 (가) 10 mL에 수용액 (나) $y \text{ mL}$ 를 가하여 $\text{pH} = 8.12$ 인 완충 용액을 만들었다.

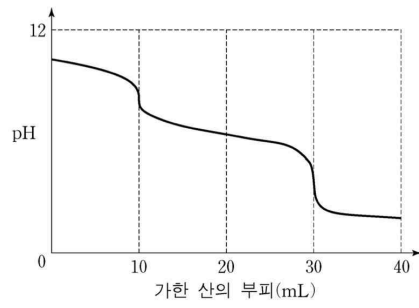
x 와 y 를 각각 구하시오. (단, H_2A 의 $\text{p}K_{a1}$ 과 $\text{p}K_{a2}$ 는 각각 3.01과 8.12이다.) [2점]

8. 다음은 진한 염산을 묽혀서 만든 용액으로 완충 용액을 제조한 과정이다.

- (가) 밀도가 $d(\text{g/mL})$ 이고 무게 퍼센트가 36.5%인 진한 염산 10.0 mL를 1.00 L 부피 플라스크에 넣고 증류수로 눈금까지 묽혀서 농도가 (㉠) M인 염산 용액을 만들었다.
- (나) (가)에서 만든 용액 (㉡) mL를 pK_b 가 9인 일양성자성 염기 B 0.20 M 용액 100 mL에 넣어서 pH가 5인 완충 용액을 만들었다.

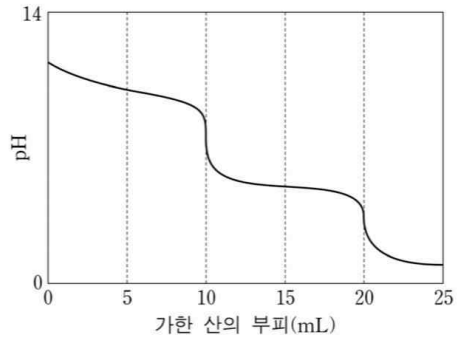
괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 것을 순서대로 쓰시오. (단, HCl의 분자량은 36.5이고, 염기 해리 상수 K_b 와 밀도는 25°C의 자료이며 모든 실험은 25°C에서 수행하였다.) [2점]

14. 다음은 Na_2CO_3 와 NaHCO_3 의 혼합 용액 10 mL를 0.1 M HCl 표준 용액으로 적정해서 얻은 적정 곡선이다.



초기 혼합 용액에서 NaHCO_3 의 몰농도(M)를 쓰시오. [2점]

30. 그림은 0.10 M 이양성자성 염기(B) 용액 10 mL를 0.10 M HClO_4 용액으로 적정해서 얻은 적정 곡선이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, B의 단계별 염기 해리 상수는 각각 K_{b1} 과 K_{b2} 이다.)
[1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. 산 5.0 mL를 가한 용액의 pH는 $\text{p}K_{b1}$ 이다.
- ㄴ. 산 10 mL를 가한 용액의 pH는 $\sqrt{\text{p}K_{b1} + \text{p}K_{b2}}$ 이다.
- ㄷ. 산 20 mL를 가한 용액에서 $[\text{BH}_2^{2+}]$ 가 $[\text{BH}^+]$ 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 다음은 농도가 각각 x M인 H_3PO_4 와 y M인 HCl 혼합 용액 25 mL를 0.10 M NaOH 표준 용액으로 적정하는 과정과 결과이다.

< H_3PO_4 의 산 해리 상수>

$\text{p}K_{a1}$	$\text{p}K_{a2}$	$\text{p}K_{a3}$
2.15	7.19	12.2

<준비된 지시약>

변색 범위(pH)

← →

- 브로모크레졸 그린 (노란색) 3.8 ~ 5.4 (파란색)
- 페놀프탈레인 (무 색) 8.3 ~ 10 (붉은색)

<실험 과정>

(가) 산 혼합 용액 25 mL를 넣은 100 mL 삼각 플라스크에 지시약 I 몇 방울을 가하고, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

(나) 새로 준비한 100 mL 삼각 플라스크에 산 혼합 용액 25 mL를 넣고 지시약 II 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M NaOH 표준 용액을 색이 변할 때까지 가한다.

<실험 결과>

- (가)에서 a mL의 NaOH 용액이 소모되었다.
- (나)에서 $(a + 13.5)$ mL의 NaOH 용액이 소모되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

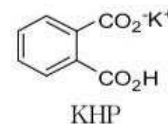
- ㄱ. (가)에서 지시약 I은 브로모크레졸 그린이다.
- ㄴ. (가)에서 $0.10 \times a = (x + y) \times 25$ 이다.
- ㄷ. (나)에서 $0.10 \times (a + 13.5) = (2x + y) \times 25$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 일차 표준물질인 프탈산 수소포타슘(KHP)을 사용하여 만든 산 표준용액으로 NaOH 용액을 적정하여 정확한 농도를 구하려고 한다. [실험 I]과 [실험 II]는 각각 부피 적정법과 무게 적정법에 의한 실험 과정이다.

[실험 I. 부피 적정법]

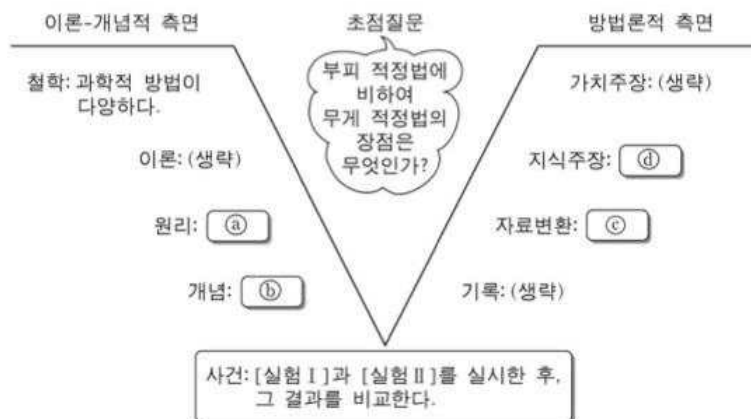
- (가) 일정량의 KHP를 물에 녹여 0.2000 M의 KHP 용액 100.00 mL를 만든다.
 (나) 약 8 g의 NaOH를 물에 녹여 약 0.2 M 용액 100 mL를 만든다.
 (다) (나)의 NaOH 용액 25.00 mL를 삼각 플라스크에 넣고, 크레졸 퍼플 지시약을 몇 방울 떨어뜨린다.
 (라) (가)의 KHP 용액을 뷰렛에 넣어 (다)의 용액 색깔이 변할 때까지 적정한다.
 (마) 넣어준 KHP 용액의 부피를 측정하고, 이를 사용하여 NaOH 용액의 농도를 계산한다.
 (바) (가)~(마)의 과정을 3회 이상 반복한다.



[실험 II. 무게 적정법]

- (가) 일정량의 KHP를 물에 녹여 무게 몰농도가 0.2000 mol/kg인 KHP 용액 100 g을 만든다.
 (나) 약 8 g의 NaOH를 물에 녹여 약 0.2 M 용액 100 g을 만든다.
 (다) (나)의 NaOH 용액 10.0000 g을 삼각 플라스크에 넣고, 크레졸 퍼플 지시약을 몇 방울 떨어뜨린다.
 (라) (다)의 삼각 플라스크를 분석저울에 올려 놓고 용액 색깔이 변할 때까지 (가)의 KHP 용액으로 적정한다.
 (마) 넣어준 KHP 용액의 무게를 측정하고, 이를 사용하여 NaOH 용액의 농도를 계산한다.
 (바) (가)~(마)의 과정을 3회 이상 반복한다.

[실험 I]의 (가)에서 만든 KHP 용액의 pH를 정확하게 계산하려면 프탈산의 K_{a1} , K_{a2} , 물의 이온화 상수 K_w 및 프탈산 수소이온(HP^-)의 평형농도가 포함된 식을 사용하여야 하지만 근사식 $\frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2})$ 을 사용하기도 한다. 이 근사식을 적용하여도 되는 근거를 2가지만 제시하시오. [실험 I]의 (라)에서 이론적 당량 부피가 25.00 mL이고 종말점에서 pH가 7.40이라면, 종말점까지 넣어준 KHP 용액의 부피를 구하는 과정을 보이시오. [실험 I]의 부피 적정법보다 [실험 II]의 무게 적정법이 갖는 장점을 2가지만 각각 2줄 이내로 설명하시오. 이 실험에 대한 V도를 그림과 같이 작성할 때, ㉠~㉤에 들어갈 주요 내용을 기술하시오. (단, 프탈산 H_2P 의 $pK_{a1}=3.00$, $pK_{a2}=5.40$ 으로 가정한다.) 【25점】

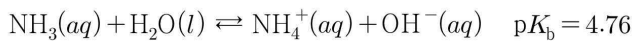


30. 다음은 3가지 용액의 조성과 25℃에서의 암모니아의 해리 평형이다.

용액 A: 0.10 M NH_3 수용액

용액 B: 0.10 M NH_4Cl 수용액

용액 C: 용액 A와 용액 B를 혼합한 용액 100 mL



용액 C 100 mL에 0.10 M HCl 10 mL를 가했더니 pH가 9.24였다. 25℃에서 위 용액에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

ㄱ. 용액 C에서 용액 A의 부피 %는 60 %이다.

ㄴ. 용액 C에 1.0 mmol의 HCl을 가했을 때 pH 변화($|\Delta\text{pH}|$)가 1.0 mmol의 NaOH를 가했을 때보다 더 크다.

ㄷ. 용액 A 100 mL에 0.10 M HCl 용액 40 mL를 가한 용액의 pH는 용액 C의 pH와 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 다음은 NaHCO_3 와 Na_2CO_3 혼합 수용액에서 각각의 몰농도 A와 B를 결정하는 실험 과정과 결과이다.

[산 해리 상수]

	$\text{p}K_{\text{a1}}$	$\text{p}K_{\text{a2}}$
H_2CO_3	6.4	10.3

[지시약의 변색 범위]

지시약	pH 범위
브로모크레졸 그린	3.8 ~ 5.4
페놀 레드	6.4 ~ 8.0

[실험 과정]

<실험 가>

- (1) 혼합 용액 25 mL를 넣은 250 mL 삼각 플라스크에 0.10 M NaOH 용액 50 mL를 가한 후, 10 wt% BaCl_2 10 mL를 가한다.
- (2) (1)의 용액에 페놀 레드 지시약 몇 방울을 가한 다음, 0.10 M HCl 표준 용액으로 용액의 색이 변할 때까지 적정한다.

<실험 나>

새로 준비한 250 mL 삼각 플라스크에 혼합 용액 25 mL를 넣고 지시약 브로모크레졸 그린 몇 방울을 가한 다음 0.10 M HCl 표준 용액으로 적정을 시작한다. 용액의 색이 변하기 시작하면 적정을 멈추고 용액을 2~3분 끓인 후, 다시 식혀서 용액의 색이 완전히 변할 때까지 적정을 계속한다.

[실험 결과]

- <실험 가>에서 x mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.
- <실험 나>에서 y mL의 HCl 표준 용액이 소모되었다.

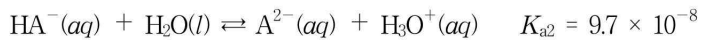
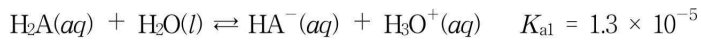
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, A와 B는 각각 0.1 M보다 크고 0.2 M보다 작다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. <실험 가>의 (1)에서 BaCl_2 를 가하면 침전이 형성된다.
- ㄴ. <실험 가>에서 $A = \frac{0.10 \times 50 - 0.10 \times x}{25}$ 이다.
- ㄷ. <실험 나>에서 $B = \frac{0.10 \times y - A \times 25}{2 \times 25}$ 이다.

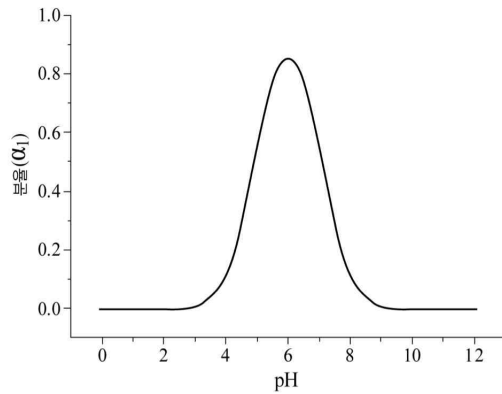
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 다음은 이양성자성 약산(H_2A)의 단계별 산 해리 평형과 평형 상수, 그리고 $[\text{HA}^-]$ 의 분율(α_1)에 대한 정의를 나타낸 것이다.



$$\alpha_1 = \frac{[\text{HA}^-]}{[\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}]}$$

그림은 pH 변화에 따른 α_1 값의 변화를 나타낸 것이다.



α_1 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. K_{a2} 가 일정할 때, K_{a1} 이 증가하면 α_1 이 최대가 되는 pH는 낮아진다.
 ㄴ. K_{a2} 가 일정할 때, K_{a1} 이 증가하면 α_1 의 최대값은 감소한다.
 ㄷ. K_{a1} 이 일정할 때, K_{a2} 가 증가하면 α_1 의 최대값은 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33. 다음은 염산 표준 용액을 만들어 1차 표준물질인 Na_2CO_3 로 표준화하는 [실험 과정]이다.

[실험 과정]

(가) 37.0 % (w/w) 염산(HCl, FW 36.5, 비중 1.18) 일정량을 취하고 증류수로 희석시켜 0.10 M HCl 표준 용액 250 mL를 만든다. 만든 용액 25 mL로 적정하는데 필요한 Na_2CO_3 (FW 106.0)의 무게를 정확히 재어 삼각플라스크에 넣고 적당량의 증류수로 녹인다.

(나) (가)에서 만든 Na_2CO_3 용액에 브로모크레졸 그린 지시약 2~3 방울을 넣고 (가)에서 만든 HCl 용액으로 적정을 시작한다. 용액이 파란색에서 초록(또는 노란)색으로 변하면 보다 정확한 종말점을 확인하기 위하여 용액을 끓여서 (A)을(를) 제거하고, 실온으로 식힌 후 용액이 초록(또는 노란)색으로 다시 변할 때까지 적정한다.

(다) (나) 과정을 3회 반복하여 얻은 부피(mL)의 평균값으로 농도 보정상수(factor, F)를 구하고, 다음 식을 이용하여 실제 농도를 구한다.

$$\text{실제 농도} = 0.1 \times F \text{ (M)}$$

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)에서 취할 염산의 부피는 4.2 mL이다.

ㄴ. (나)에서 (A)는 CO_2 이다.

ㄷ. (다)에서 $F = \frac{25 \text{ mL}}{\text{적정에 사용된 HCl의 평균 부피 (mL)}}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 이양성자 산 H_2A ($pK_{a1} = 4.0$, $pK_{a2} = 8.0$)와 그것의 염을 사용하여 (가), (나), (다)의 혼합 용액을 만들었다.

(가) H_2A 0.20 M 수용액 50 mL + $NaHA$ 0.20 M 수용액 50 mL
 (나) $NaHA$ 0.10 M 수용액 50 mL + Na_2A 0.10 M 수용액 50 mL
 (다) H_2A 0.30 M 수용액 50 mL + Na_2A 0.10 M 수용액 50 mL

이 용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2.5점]

- ① (나)의 pH는 8.0 이다.
- ② (가)와 (다)의 pH는 같다.
- ③ (가)와 (나)를 섞으면 pH는 6.0 이다.
- ④ (가)의 완충 용량은 (나)의 완충 용량보다 크다.
- ⑤ (가)에 염기를 가하여 pH가 7.0 이 되었을 때 농도의 비는 $[H_2A]:[HA^-]:[A^{2-}] = 1:1000:100$ 이다.

19. 다음은 Kjeldahl 분석법을 사용하여 단백질 외의 다른 질소화합물을 포함하지 않는 미지 시료의 단백질 함량을 분석한 실험이다.

[실험]

- (1) 시료 1.00 g 을 Kjeldahl 플라스크에 넣고 25 mL 정도의 진한 황산을 넣은 후 용액이 맑아질 때까지 끓인다.
- (2) 실온으로 식힌 다음 물 200 mL를 가한다.
- (3) 25 g의 NaOH를 첨가할 때 발생하는 NH_3 기체를 0.100 M HCl 용액 50.0 mL에 포집한다.
- (4) 지시약을 사용하여 (3)용액을 0.100 M NaOH 표준용액으로 적정하였을 때 종말점까지 20.0 mL가 소모되었다.
- (5) 단백질의 평균 질소 함량을 15.0 %라고 가정하여, 시료 속에 포함된 단백질 양을 계산하였다.

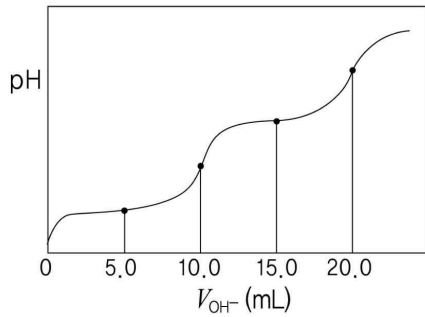
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 질소의 원자량은 14.0 amu 이고, NH_4^+ 의 $\text{p}K_a$ 는 9.25이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. (3)에서 발생된 NH_3 기체의 몰수는 3.00 mmol 이다.
- ㄴ. (4)에서 페놀프탈레인($\text{p}K_a = 9.6$)은 지시약으로 적절하다.
- ㄷ. 시료 1.00 g에 포함된 단백질 양은 0.280 g 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

37. 그림은 0.10 M BH_2^{2+} 용액 20.0 mL를 0.20 M NaOH 용액으로 적정해서 얻은 적정곡선이다.



들어간 염기의 부피(V_{OH^-})에 따른 적정곡선과 용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 약산 BH_2^{2+} 의 해리상수는 각각 $K_{a1} = 1.00 \times 10^{-4}$, $K_{a2} = 1.00 \times 10^{-8}$ 이다.)

- ① V_{OH^-} 가 5.0 mL일 때 용액에는 BH_2^{2+} 와 BH^+ 가 1:1로 존재한다.
- ② V_{OH^-} 가 10.0 mL일 때 용액의 pH를 결정하는 주 화학종은 BH^+ 이며, pH는 6.0이다.
- ③ V_{OH^-} 가 15.0 mL일 때 용액의 pH는 $\text{p}K_{a2}$ 와 같다.
- ④ V_{OH^-} 가 17.0 mL일 때 용액에서 B와 BH^+ 의 몰비는 7:3이다.
- ⑤ V_{OH^-} 가 20.0 mL일 때 용액의 pH는 $11 + \log \sqrt{5}$ 이다.

19. 25 ℃에서 A와 B 용액을 아래와 같이 제조하였다.

용액 A	0.20 M 피리딘 수용액 50.0 mL와 0.10 M 염산 수용액 50.0 mL를 혼합한 용액
용액 B	0.20 M 암모니아 수용액 50.0 mL와 0.10 M 염산 수용액 50.0 mL를 혼합한 용액

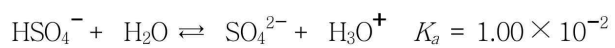
용액 A에서 피리딘의 농도와 용액의 pH를 구하시오. 또한 두 약염기의 pK_b 값과 그들의 짝산의 pK_a 값의 상대적인 크기가 이들 완충용액의 액성(산성, 염기성, 중성)과 어떤 관계가 있는 지를 쓰시오. (단, 피리딘의 $pK_b = 8.77$, 암모니아의 $pK_b = 4.78$ 이다.) [4점]

- 피리딘의 농도 :

- A 용액의 pH :

- 두 약염기의 pK_b 및 두 짝산의 pK_a 값과 용액들의 액성과의 관계 :

21. 2.00 M H_2SO_4 수용액의 H_3O^+ 농도를 구하시오. 또한 이 용액 10.0 mL에 4.00 M NaOH 수용액 10.0 mL를 첨가한 용액의 SO_4^{2-} 농도와 pH를 계산하시오. (단, 모든 계산 결과를 유효 숫자 3 개로 나타내시오.) [3점]



·2.00 M H_2SO_4 수용액에서 $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

.....

·2.00 M H_2SO_4 수용액 10.0 mL에 4.00 M NaOH 수용액 10.0 mL를 첨가한 용액에서 $[\text{SO}_4^{2-}]$ 와 pH

$[\text{SO}_4^{2-}]$:

pH :

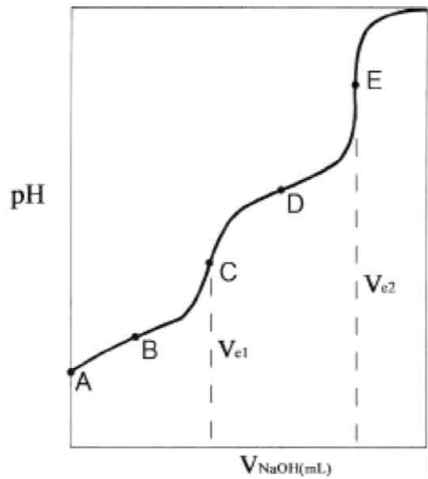
18. 벤조산 0.100 M 용액 40.0 mL를 플라스크에 넣고 페놀프탈레인 지시약을 사용하여, KOH 0.100 M 용액으로 적정하고자 한다. 다음 각 용액의 pH를 구하시오. (단, 벤조산의 산해리상수 $K_a = 1.00 \times 10^{-5}$ 이고, 물의 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ 이며, $\log 5 = 0.700$ 으로 하여 근사적으로 계산하시오.) [총 4점]

18-1. KOH 용액을 넣기 전 벤조산 용액 (1점)

18-2. 0.100 M KOH 용액 20.0 mL를 플라스크에 넣었을 경우 (1점)

18-3. 0.100 M KOH 용액 40.0 mL를 플라스크에 넣었을 경우 (2점)

14. 다음은 0.10 M 이양성자 산 (H_2A ; $pK_1 = 3.0$, $pK_2 = 7.0$) 용액을 0.10 M NaOH 용액으로 적정했을 때의 적정곡선이다. 다음 물음에 답하시오. (총 4점)



- 14-1. 점 B와 점 D에서 존재하는 이양성자 산 (H_2A)과 관련된 화학종을 쓰시오. (2점)

○ 점 B :

○ 점 D :

- 14-2. 제 1 당량점의 절반 ($\frac{1}{2} V_{e1}$)에 해당하는 점 B에서의 pH를 계산하시오. (2점)

○ 계산과정 :

○ pH :

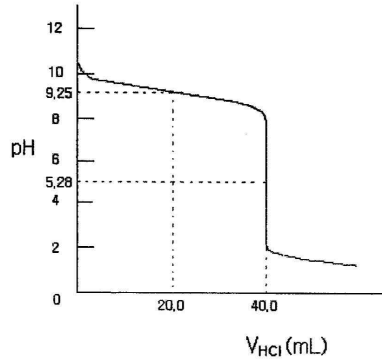
7. 우리 완충용액에 어느정도 양의 강산이나 강염기를 첨가하여도 용액의 pH변화가 작은 이유와 완충용량(buffer capacity)을 크게 할 수 있는 방법을 간략히 설명하시오. 그리고 같은 부피의 HA용액 0.01 M과 NaA 용액 0.1 M을 섞어서 완충용액을 만들었을 때, 근사법을 이용하여 이 용액의 pH를 계산하시오. 단, HA의 평형상수 K_a 는 1.0×10^{-5} 이다. (01 년)

• 이유 :

• 방법 :

• pH :

5. 다음은 0.100 M NH_3 수용액을 0.100 M HCl 수용액으로 적정했을 때의 적정 곡선이다. (00 년)



(1) 당량점에서의 pH가 7보다 작은 이유를 설명할 수 있는 화학 평형을 반응식으로 나타내시오.

(2) NH_3 의 짝산의 산해리 평형식을 이용하여 그 짝산의 pK_a 와 pH의 관계식을 유도하시오. 그리고 위 적정곡선에서 얻은 반당량점에서의 pH값을 이용하여 NH_3 의 pK_b 값을 구하시오.
단, $\text{pK}_w = 14.00$ 이다.

• pK_a 와 pH의 관계식 유도 :

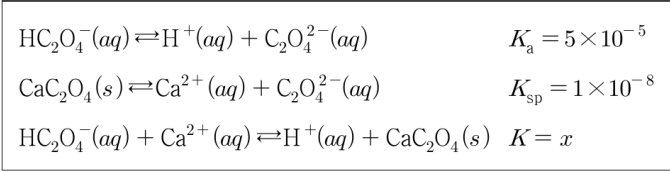
• NH_3 의 pK_b 값 계산 :

4. 산과 염기에 대한 다음 물음에 답하시오. (99 년)

(1) 0.2 M HF 수용액의 pH는 1이다. HF의 산해리 평형상수(K_a)의 값을 구하시오.

(2) 0.1 M 아세트산 수용액 40 mL에 0.1 M NaOH 수용액을 20 mL를 섞은 혼합용액의 pH는? (단, 아세트산의 pK_a 는 4.74 이다.)

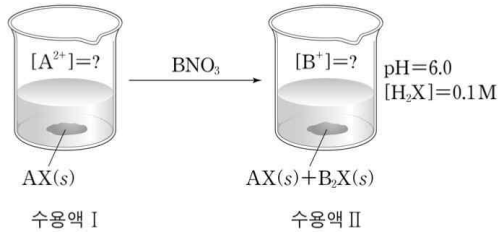
10. 다음은 3가지 반응의 평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.



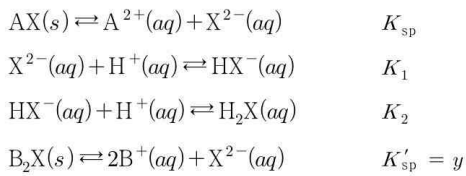
x 의 값을 쓰시오. 또한, 25℃에서 HC_2O_4^- 와 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 가 각각 0.1mol씩 녹아 있는 1L 수용액에 0.05mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가하여 만든 수용액 (가)의 pH를 쓰시오. 그리고 (가)에 0.25mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 추가하여 만든 수용액에서 $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)]}$ 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에 $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가할 때 모두 해리되며, 수용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

10. [그림]에서 수용액 I은 난용성 염 $AX(s)$ 로 포화된 수용액이고 수용액 II는 수용액 I에 BNO_3 를 가한 후 pH와 $[H_2X]$ 를 각각 6.0과 0.1 M로 조정하였을 때 $B_2X(s)$ 가 생성된 수용액이다. [자료]는 이와 관련된 평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.

[그림]



[자료]



수용액 I에서 $[A^{2+}]$ 를 $[H^+]$, K_1 , K_2 , K_{sp} 를 포함하는 식으로 나타내는 과정과 그 결과를 쓰시오. 수용액 II에서 $[B^+]$ 를 K_1 , K_2 , y 를 포함하는 식으로 나타내는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, A, B, X는 임의의 원소 기호이고, 수용액의 온도(25°C)와 부피는 일정하며 BNO_3 는 완전 해리한다.) [4점]

12. <그림>은 $\text{NiS}(s)$ 과 $\text{FeS}(s)$ 로 포화된 수용액을 나타낸 것이고, <자료>는 이와 관련된 평형 반응식과 25°C 에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.

<그림>



<자료>

$$\begin{array}{ll} \text{NiS}(s) \rightleftharpoons \text{Ni}^{2+}(aq) + \text{S}^{2-}(aq) & K_{\text{sp}} \\ \text{FeS}(s) \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(aq) + \text{S}^{2-}(aq) & K'_{\text{sp}} \\ \text{S}^{2-}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{HS}^-(aq) + \text{OH}^-(aq) & K_1 \\ \text{HS}^-(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(aq) + \text{OH}^-(aq) & K_2 \end{array}$$

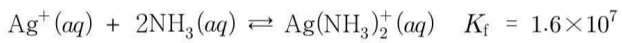
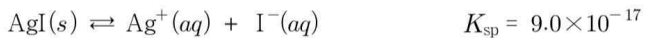
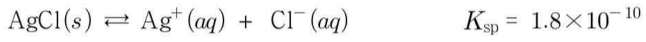
<자료>를 이용하여 수용액에서의 질량 균형식을 쓰고 $\text{NiS}(s)$ 과 $\text{FeS}(s)$ 의 용해도의 합을 $[\text{S}^{2-}]$, K_{sp} , K'_{sp} 로 나타내시오. 또한, $[\text{S}^{2-}]$ 를 K_{sp} , K'_{sp} , K_1 , K_2 로 나타내는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 수용액의 pH는 4로 일정하고, 온도는 25°C 로 일정하며, 물의 해리는 무시한다.) [4점]

7. 다음은 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액과 관련된 자료이다.

<용액 가> 0.1 M NaCl 수용액에 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액

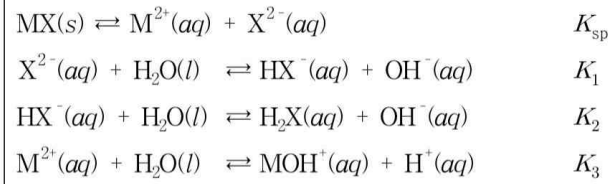
<용액 나> 0.1 M NaI 수용액에 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액

<용액 다> 0.2 M NH_3 수용액에 $\text{AgCl}(s)$ 를 녹인 용액



<용액 가> ~ <용액 다>를 $\text{AgCl}(s)$ 의 몰용해도 (M)가 큰 것부터
순서대로 쓰고, <용액 나>에서 $\frac{[\text{I}^-]}{[\text{Cl}^-]}$ 을 구하시오. (단, 온도는
 25°C 로 일정하고, <용액 가> ~ <용액 다>는 $\text{AgCl}(s)$ 로 포화되어
있다.) [2점]

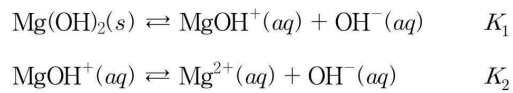
7. 다음은 MX 수용액에서의 평형식, 평형 상수 및 농도와 관련된 식이다.



$$\begin{array}{ll}
 F_{\text{M}^{2+}} = [\text{M}^{2+}] + [\text{MOH}^{+}] & F_{\text{X}^{2-}} = [\text{H}_2\text{X}] + [\text{HX}^{-}] + [\text{X}^{2-}] \\
 \alpha_{\text{M}^{2+}} = \frac{[\text{M}^{2+}]}{F_{\text{M}^{2+}}} & \alpha_{\text{X}^{2-}} = \frac{[\text{X}^{2-}]}{F_{\text{X}^{2-}}}
 \end{array}$$

$\alpha_{\text{X}^{2-}}$ 를 K_1 , K_2 및 $[\text{OH}^{-}]$ 를 포함하는 식으로 나타내시오. 이 수용액에 대한 질량 균형식을 쓰고, $\text{MX}(s)$ 의 용해도를 K_{sp} , $\alpha_{\text{M}^{2+}}$ 및 $\alpha_{\text{X}^{2-}}$ 를 포함하는 식으로 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [5점]

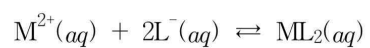
6. 다음은 수용액에서 난용성 염 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 의 두 단계 해리 평형식과 25°C 에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.



수용액에 존재하는 화학종에 대한 질량 균형식을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한 25°C 에서 $\text{Mg}(\text{OH})_2(s)$ 의 용해도와 $[\text{Mg}^{2+}]$ 를 각각 K_1 , K_2 , $[\text{OH}^-]$ 가 포함된 식으로 나타내고, 산성 용액에서 $\text{Mg}(\text{OH})_2(s)$ 의 용해도가 증가하는 이유를 서술하시오. (단, 물의 이온화는 무시하고 모든 이온의 활동도 계수는 1로 가정하며, 풀이 과정에서 다른 근사는 허용하지 않는다.) [5점]

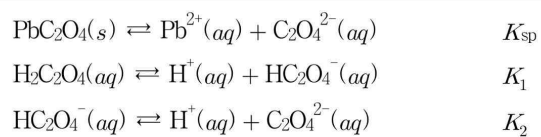
4. 25°C에서 AgSCN의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-12}$ 일 때 AgSCN의 용해도(M)를 쓰시오. 또한 0.010 M $\text{AgNO}_3(aq)$ 과 0.010 M $\text{NaNO}_3(aq)$ 각각에서의 AgSCN의 용해도(M)를 쓰시오. 25°C에서 농도가 각각 0.010 M인 $\text{KNO}_3(aq)$, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(aq)$, 글루코오스 수용액에 대한 AgSCN의 용해도 크기를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. (단, 25°C에서 이온 세기가 0.010일 때 활동도 계수 γ_{Ag^+} 와 γ_{SCN^-} 는 각각 0.90이다.) [5점]

15. 다음은 수용액에서 화합물 ML_2 가 생성되는 평형 반응식이다.



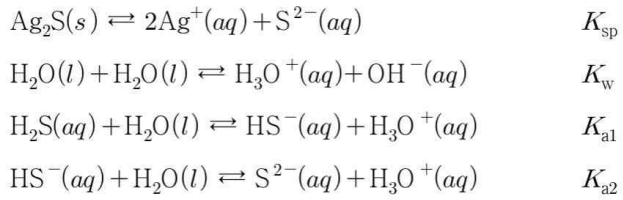
$M^{2+}(aq)$ 과 $L^{-}(aq)$ 의 초기 농도가 각각 0.02 M과 0.03 M인 혼합 용액이 평형에 도달했을 때, 630 nm에서 흡광도가 1이었다. 이 반응의 평형 상수 값을 쓰시오. (단, 630 nm에서 $ML_2(aq)$ 의 몰흡광 계수는 $100\text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 이고 $M^{2+}(aq)$ 과 $L^{-}(aq)$ 의 흡광도는 무시하며 빛의 통로 길이는 1 cm이다.) [2점]

5. 다음은 $\text{PbC}_2\text{O}_4(s)$ 포화 수용액에서의 평형 반응식과 평형 상수이다.



반응 $\text{PbC}_2\text{O}_4(s) + 2\text{H}^+(aq) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(aq) + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq)$ 의 평형 상수를 K_{sp} , K_1 , K_2 가 포함된 식으로 쓰고, $\text{PbC}_2\text{O}_4(s)$ 의 용해도를 K_1 , K_2 , $[\text{H}^+]$, $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ 가 포함된 식으로 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [3점]

29. 다음은 난용성 염 $\text{Ag}_2\text{S}(s)$ 로 포화된 수용액에서의 평형 반응과 평형 상수들이다.



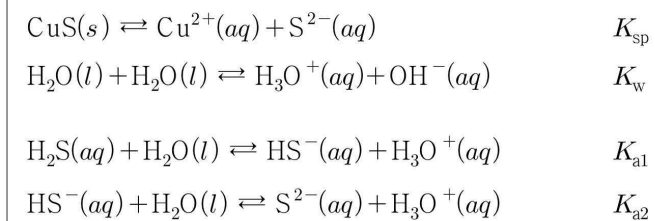
평형 농도와 $\text{Ag}_2\text{S}(s)$ 의 용해도에 관한 다음의 관계 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. $2[\text{Ag}^+] = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}]$
 ㄴ. $[\text{Ag}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{OH}^-]$
 ㄷ. 용해도는 $\sqrt[3]{K_{\text{sp}}}$ 에 비례한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 다음은 난용성 염 $\text{CuS}(s)$ 로 포화된 수용액에서의 평형 반응과 평형 상수들이다.



$[\text{Cu}^{2+}]$ 를 나타낸 식으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

㉠. $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}]$

㉡. $[\text{Cu}^{2+}] = \frac{2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+]}{2}$

㉢. $[\text{Cu}^{2+}] = \sqrt{\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + [\text{H}_3\text{O}^+]K_{\text{a1}} + K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}}{K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}} \right)} \times K_{\text{sp}}$

① ㉡

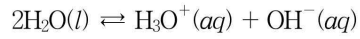
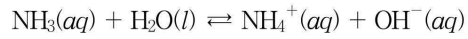
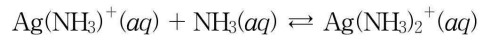
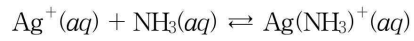
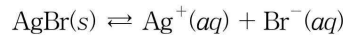
② ㉢

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

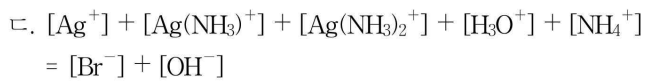
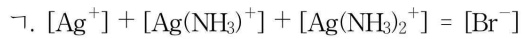
⑤ ㉠, ㉡, ㉢

27. 다음은 AgBr로 포화된 0.001 M NH₃ 수용액에서의 평형 반응식이다.



이 반응에 대한 질량 균형식 또는 전하 균형식을 옳게 나타낸 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—



① ㄱ

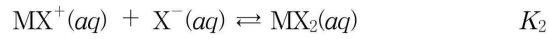
② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 다음은 수용액에서의 $\text{MX}_2(\text{aq})$ 와 관련된 두 가지 평형 반응과 그 평형 상수이다.



분석(초기) 농도가 0.10 M인 MX_2 수용액에서 M^{2+} 의 몰 농도(M)로 옳은 것은? (단, $[\text{X}^{-}]$ 는 1.0 M로 일정하게 유지된다.)

① $\frac{1}{10(K_1K_2 + K_1 + 1)}$ ② $\frac{1}{K_1K_2 + K_1}$

③ $\frac{K_1K_2 + K_1}{10}$ ④ $K_1K_2 + K_1$

⑤ $10(K_1K_2 + K_1 + 1)$

2. 다음은 두 가지 용액을 혼합하여 침전물을 생성하고 용해도를 다양한 조건에서 비교해 보는 실험이다. 【30점】

[실험 A]

(가) 60℃의 0.10 M AgNO_3 수용액 20.0 mL와 같은 온도의 0.050 M K_2CrO_4 수용액 30.0 mL를 혼합한다.

(나) 침전물이 만들어진 후 이 용액을 1시간 동안 끓인다.

(다) 과정 (나)의 용액을 실온에서 식힌다.

(라) 과정 (다)에서 얻어진 침전물을 잘 씻은 후 건조시킨다.

[실험 B]

(가) [실험 A] 방법으로 충분한 ① 침전물을 얻은 후, 아래 다섯 가지 수용액에 같은 양을 넣고 용해도를 측정한다.

(나) 각 수용액에서의 용해도를 순수한 물의 경우와 비교한다.



0.010 M Na_2CrO_4



0.010 M NaNO_3



0.010 M NH_3



0.010 M HNO_3



0.010 M NaCl

2-1. [실험 A]의 과정 (가)와 (나)의 온도 조건이 실험 결과에 미치는 영향에 대하여 근거를 들어 각각 2가지씩 설명하고, 과정 (가)에서 침전물이 형성된 후 수용액 속의 은 이온은 초기 농도의 몇 %가 남았는지 계산하시오. 또한, 과정 (가)에서 생성되는 침전물의 입자를 크게 만들기 위해 온도 조건 이외에 실험적으로 시도할 수 있는 방법을 2가지만 제시하고, 그 이유를 설명하시오. (단, 생성되는 침전물의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-12}$ 로 가정한다.) 【15점】

2-2. [실험 B]에서 각 수용액에 대한 ① 침전물의 용해도를 순수한 물에서의 용해도와 정성적으로 비교하고 그 이유를 설명하시오. 【15점】

16. 표는 25℃ 수용액의 이온 세기에 따른 H⁺과 OH⁻의 활동도 계수 γ_{H^+} 와 γ_{OH^-} 를 나타낸 것이다.

	이온 세기		
	0.025 M	0.050 M	0.10 M
γ_{H^+}	0.88	0.86	0.83
γ_{OH^-}	0.86	0.82	0.77

25℃에서 0.10 M NaCl 수용액 50.0 mL와 0.10 M KNO₃ 수용액 50.0 mL를 혼합한 수용액에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 25℃에서 물의 이온화 상수 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ 이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 이온 세기는 0.050 M이다.

ㄴ. OH⁻의 농도는 1.0×10⁻⁷ M보다 크다.

ㄷ. pH는 7.00보다 낮다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

35. 침전 무게분석법에서 침전을 만들 때에는 콜로이드 용액이 되지 않도록 조심해야 하며 무게를 정확하게 측정해야 한다. 용액 내 미량의 Ni를 침전 무게분석법으로 정량분석하는 개략적인 실험과정은 다음과 같다.

(가) DMG(dimethyl glyoxime)를 직접 넣지 않고 하이드록실아민(NH_2OH)과 바이아세틸($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2$)을 시료용액에 넣어 DMG를 생성시켜서 $\text{Ni}(\text{DMG})_2$ 침전을 만든다.
 (나) 만들어진 침전용액을 가열한 후, 수 시간 동안 방치한다.
 (다) 침전 생성물을 거르고 묽은 염산용액으로 씻는다.
 (라) 씻은 침전 생성물을 건조 오븐에서 말린 후, 기계식 저울로 무게를 재어 Ni의 양을 구한다.

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)에서는 균일침전법(homogeneous precipitation)으로 핵생성(nucleation, 핵심생성)을 천천히 일으킨다.
 ㄴ. 묽은 염산으로 씻는 주된 이유는 전기이중층을 유지하여 침전의 풀림(peptization)을 막기 위한 것이다.
 ㄷ. 기계식 저울을 사용하였으므로 정확한 무게 측정을 위해 제작회사와 실험실의 중력 차이에 대한 보정을 해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. (가) KI 수용액의 농도를 결정하기 위하여 이 용액 50.0 mL에 0.200 M AgNO_3 표준용액 50.0 mL를 가하였다. 그 후 이 용액에 소량의 Fe^{3+} 를 첨가한 상태에서 과량 첨가된 Ag^+ 를 0.200 M KSCN 표준용액 10.0 mL로 역적정하여 종말점에 도달하였다. KI 수용액의 초기농도를 계산하시오. 이때, 역적정시 Fe^{3+} 의 역할과 용액의 액성이 산성, 중성, 염기성 중 무엇이어야 하는지 쓰시오.

(나) 초기농도 0.100 M KI 수용액 50.0 mL에 0.200 M AgNO_3 표준용액 50.0 mL를 가했을 때 용액 중에 존재하는 I^- 의 최종 농도를 계산하고, 이 결과를 이용하여 공통 이온효과를 설명하시오. (단, 적정오차는 무시하고, AgI 의 K_{sp} 는 1.0×10^{-16} 으로 가정한다.) [4점]

(가)

·KI 수용액의 초기 농도 :

· Fe^{3+} 의 역할 및 용액의 액성 :

(나)

· I^- 의 최종 농도 :

·공통 이온 효과 :

15. AgCN 포화수용액에서 일어나는 화학평형반응에 관하여 물음에 답하시오. (단, AgCN 의 $K_{sp} = 2.2 \times 10^{-16}$, HCN 의 $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.) (총 4점)

15-1. 이 계의 질량균형식을 쓰시오. (1점)

15-2. 이 화학평형반응과 관련되는 평형상수식을 쓰시오. (1점)

15-3. pH를 8.0으로 고정할 때, Ag^+ 의 농도를 구하는 과정을 쓰고 값을 구하시오. (단, 제곱근의 값은 계산하지 않아도 된다.) (2점)

○계산과정:

3. 다음은 수용액 A에 존재하는 F^- 의 농도를 결정하는 EDTA 간접 적정 실험과 관련된 자료이다.

[평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수]

$$CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2F^-(aq) \quad K_{sp} = 3.2 \times 10^{-11}$$

$$Ca^{2+}(aq) + EDTA(aq) \rightleftharpoons CaY^{2-}(aq)$$

$$K_f' = 1.3 \times 10^{10} \text{ (pH 10에서)}$$

[실험 과정]

(가) 50mL의 수용액 A에 과량의 0.1M $CaCl_2$ 수용액 50mL를 첨가한 후 침전물을 제거하여 수용액 B를 만든다.

(나) 완충 용액을 이용하여 수용액 B의 pH를 10으로 조절한다.

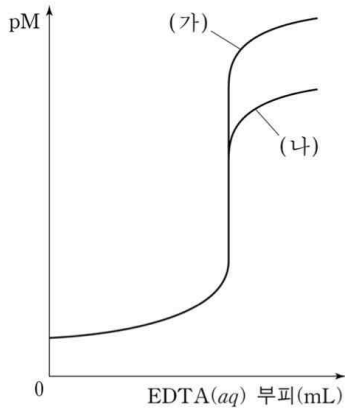
(다) 소량의 지시약을 가하고 종말점까지 0.2M EDTA 표준 용액을 가한다.

[결과]

종말점까지 가한 EDTA 표준 용액의 부피 : 15mL

(가)에서 제거되는 침전물의 화학식을 쓰시오. 또한, 수용액 A에 존재하는 F^- 농도(M)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에서 $CaCl_2$ 는 모두 해리된다. 용액 중 Ca^{2+} 를 제외한 화학종은 EDTA와 반응하지 않는다.) [2점]

2. 그림의 (가)와 (나)는 25°C, pH 10인 완충 용액에서 0.090 M $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$ 과 0.090 M $\text{Sr}^{2+}(\text{aq})$ 각각 40.0 mL씩을 0.180 M EDTA(aq)로 적정하여 얻은 적정 곡선을 순서 없이 나타낸 것이다. <자료>는 25°C에서 EDTA에 대한 Ca^{2+} 과 Sr^{2+} 의 형성 상수(K_f)와 EDTA의 Y^{4-} 분율($\alpha_{\text{Y}^{4-}}$)이다.



<자 료>

- EDTA에 대한 $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$ 의 $K_f = 5.0 \times 10^{10}$
- EDTA에 대한 $\text{Sr}^{2+}(\text{aq})$ 의 $K_f = 4.3 \times 10^8$
- pH 10에서 0.180 M EDTA(aq)의 $\alpha_{\text{Y}^{4-}} = 0.30$

Ca^{2+} 의 적정 곡선은 (가)와 (나) 중 어떤 것인지 쓰고, 그 근거를 서술하시오. 당량점에서의 $[\text{Ca}^{2+}]$ 를 구하고, Ca^{2+} 수용액의 pH를 낮추었을 때 적정 곡선의 변화를 예측하고 그 이유를 서술하시오.

[5점]

2. EDTA는 체내의 중금속을 배출하거나 물을 연수화하는 등 일상생활에서 널리 사용되는 화합물이다. EDTA의 이러한 역할을 이해하고자 다음과 같은 실험을 하였다. 【35점】

[실험]

- ① 약산인 NH_4Cl 과 짝염기인 NH_4OH 의 평형으로 이루어지는 pH 10.0인 완충용액을 제조한다.
- ② 완충용액을 이용하여 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M Zn}^{2+}$ 용액을 제조한다.
- ③ 이 용액 50.0 mL를 삼각플라스크에 넣은 후 EBT(eriochrome black T) 지시약 1~2 방울을 넣는다.
- ④ 용액의 색깔이 붉은색에서 푸른색으로 변할 때까지 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M EDTA}(\text{H}_4\text{Y})$ 로 적정한다.
이때 EDTA는 Zn^{2+} 와 반응하여 ZnY^{2-} 형태의 착물을 형성한다.
- ⑤ 종말점까지 EDTA 용액 50.0 mL가 소비되었다.

[EDTA 특성]

산이 될 수 있고 또는 염기가 될 수 있는 다양성자산인 EDTA는 단계적으로 해리하여 산·염기 평형을 이루며 수용액에서 각 화학종은 H_6Y^{2+} , H_5Y^+ , H_4Y , H_3Y^- , H_2Y^{2-} , HY^{3-} , Y^{4-} 로 존재한다. 이때 이들 화학종의 분율은 pH에 따라 변하기 때문에 일정한 분율을 유지하기 위하여 완충용액에서 실험한다.

- 2-1. 수용액에서 EDTA의 화학종들의 분율 계산은 복잡하다. 간편한 계산을 위해 EDTA 대신 이양성자산 H_2A 를 사용하여 화학종의 분율을 표시해 보고자 한다. C 몰 H_2A 가 녹은 용액 1.00 L에서 화학종 H_2A 의 분율($\alpha_{\text{H}_2\text{A}}$)을 $[\text{H}^+]$ 와 단계해리상수로 나타내고, 분율이 pH 의존성임을 설명하시오. 이 실험에서 암모니아의 역할과 종말점에서의 색깔 변화에 대한 이유를 설명하고, EDTA를 30.0 mL 첨가했을 때 $[\text{Zn}^{2+}]$ 의 값을 구하여 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 의 침전 여부를 결정하고 그 이유를 설명하시오. (단, 0.10 M NH_3 존재 시 종말점 이전에서 EDTA와 결합하지 않은 Zn^{2+} 는 NH_3 와 착물 평형을 이룬다. 이때 NH_3 와 착물을 형성하지 않은 상태의 유리금속 Zn^{2+} 의 분율 $\alpha_{\text{Zn}^{2+}} = 1.80 \times 10^{-5}$ 이고, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 의 용해도곱상수 $K_{sp, \text{Zn}(\text{OH})_2} = 1.00 \times 10^{-15}$ 로 가정한다.) 【15점】

38. 다음은 Mg^{2+} 와 Pb^{2+} 를 포함하고 있는 미지 시료에 대한 정량분석과정이다.

- (가) 미지시료 10.00 mL를 완충용액에서 0.0050 M EDTA 표준 용액으로 적정하였더니 당량점까지 20.00 mL가 소모되었다.
- (나) 이 용액에 가리움제(masking agent)를 과량으로 넣어서 이미 형성된 금속 착화합물에서 EDTA를 유리하였다.
(이 가리움제는 Mg^{2+} 와 착화합물을 형성하지 않는다.)
- (다) 유리된 EDTA를 0.0020 M Mg^{2+} 표준용액으로 적정하였더니 당량점까지 30.00 mL가 소모되었다.

미지 시료 용액에서 $\frac{[\text{Mg}^{2+}]}{[\text{Pb}^{2+}]}$ 의 농도비로 옳은 것은? [1.5점]

- ① 0.40 ② 0.67 ③ 0.81 ④ 1.5 ⑤ 1.7

1. 다음은 자연수의 경도는 주로 Ca^{2+} 이온의 양에 의존한다.

자연수 속에 존재하는 Ca^{2+} 이온의 양은 EDTA 적정법에 의해 알 수 있다.

적정시 종말점을 알기 위해 소량의 Mg^{2+} 이온과 지시약 (Eriochrome black T) 을 적정전에 첨가한다.

위 적정에 관련되는 평형식은 아래와 같다. (96 년)



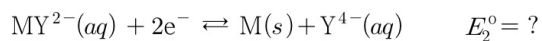
(1) 지시약과 첨가된 EDTA가 종말점 이전에는 각각 어떤 형태로 존재하는가?

(2) 종말점에서 지시약이 변색되는 과정에 대해 위에 주어진 평형상수를 이용하여 설명하시오.

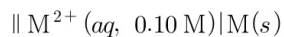
(3) 시료(물) 100 ml를 0.01 mol L^{-1} 의 EDTA 표준용액으로 적정 하였더니 11.50 ml 가 소요되었다. 시료 속의 Ca^{2+} 이온의 농도를 계산하시오.

3. 다음은 2가지 [반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위(E°)]와 금속 M을 전극으로 사용하는 [전지]를 선 표기법으로 나타낸 것이다.

[반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위(E°)]



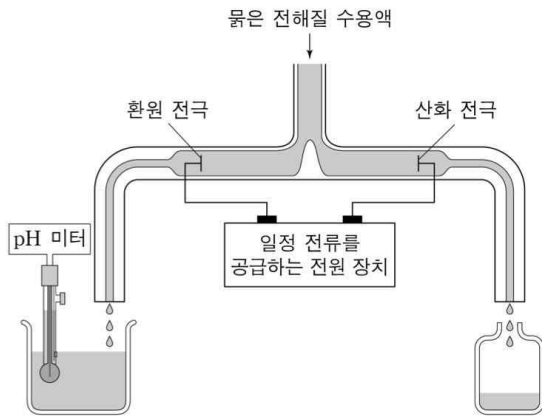
[전지]



25°C에서 MY^{2-} 의 K_f 가 1.0×10^{18} 일 때 E_2° 의 값을 쓰시오.
 [전지] 반응의 자유 에너지 변화(ΔG)를 F 를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, K_f 는 $\text{M}^{2+}(\text{aq}) + \text{Y}^{4-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{MY}^{2-}(\text{aq})$ 의 평형 상수이다. 25°C에서 $\ln 10 \times \frac{RT}{F}$ 는 0.060 V로 가정한다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.) [2점]

11. 다음은 묽은 전해질 수용액에서 물을 전기분해할 때 환원 전극에서 얻는 OH^- 을 이용하여 약산 용액을 적정하는 [적정 장치]와, 이 장치를 이용하여 pH가 5.00인 완충 용액을 제조하는 [실험 과정]과 [실험 결과] 및 [자료]를 나타낸 것이다.

[적정 장치]



[실험 과정]

- ① 약산 1.00 M 용액 100 mL가 들어 있는 비커를 그림과 같이 환원 전극 아래에 위치시키고, 용액의 pH를 측정할 수 있는 pH 미터를 설치한다.
- ② 전원 장치를 켜고 3.00 A의 전류를 일정하게 흘려주면서, 환원 전극에서 생성된 OH^- 으로 약산 용액을 적정한다.
- ③ 약산 용액의 pH가 5.00이 될 때까지 걸리는 시간을 기록한다.

[실험 결과]

- 완충 용액의 pH가 5.00이 될 때까지 걸린 시간은 $t(\text{s})$ 이다.

[자료]

- 1.00 M 약산 용액의 밀도: 1.06 g mL^{-1}
- 약산의 몰질량: 60.0 g mol^{-1}
- 25°C에서 약산의 산해리 상수(K_a): 2.00×10^{-5}
- 패러데이 상수: $F \text{ C mol}^{-1}$

실험에 사용한 1.00 M 약산 용액의 몰랄 농도(m)를 쓰시오. [적정 장치]의 환원 전극에서 일어나는 반쪽 반응식을 쓰고, [실험 결과]의 시간 $t(\text{s})$ 를 F 를 포함하는 식으로 나타내는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25°C로 일정하고, 흘려준 전류는 모두 물의 전기분해에만 사용되며, 시간 t 동안 생성된 OH^- 은 모두 적정에 사용된다.) [4점]

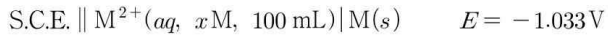
11. 다음은 4가지 반응에 대한 25℃에서의 표준 환원 전위(E°) 또는 평형 상수(K)에 대한 자료이다.

(1) $\text{H}_2\text{O}_2(aq) + 2\text{H}^+(aq) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(l)$	$E_1^\circ = 1.77\text{ V}$
(2) $\text{O}_2(g) + a\text{H}^+(aq) + b\text{e}^- \rightleftharpoons c\text{H}_2\text{O}_2(aq)$	$E_2^\circ = 0.69\text{ V}$
(3) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{OH}^-(aq)$	$K = 1.0 \times 10^{-14}$
(4) $\text{O}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l) + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-(aq)$	$E_4^\circ = x\text{ V}$

b 의 값을 쓰고, (3)에서 25℃에서의 표준 깁스(Gibbs) 에너지 변화(ΔG°)를 K 와 F 를 포함하는 값으로 쓰시오. 또한, x 를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. (단, 25℃에서, $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0.059\text{ V}$ 이다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.)

[4점]

11. 다음은 전지 A 및 이와 관련된 25 °C에서의 자료이다.



○ $\text{M}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{M}(s)$ 의 표준 환원 전위: E°

○ 포화 칼로멜 전극(S.C.E.)의 전위: $+0.241\text{ V}$

○ $\frac{RT\ln 10}{F} = 0.0592\text{ V}$

○ pH = 7에서 M^{2+} 과 EDTA 반응의 조건 형성 상수: 1×10^{13}

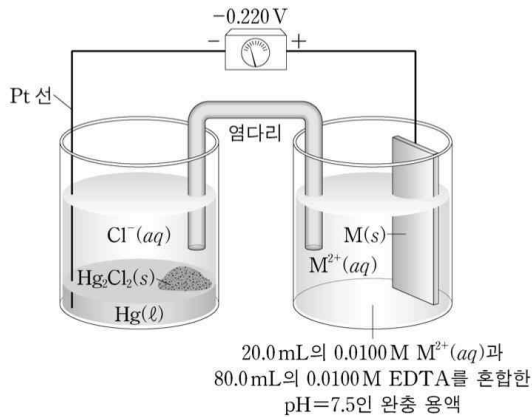
전지 A에서, $\text{M}(s)$ 가 포함된 반쪽 전지에서 일어나는 반쪽 반응을 쓰시오. 이 반쪽 전지에 0.89 M EDTA 용액 10 mL를 가하여 M^{2+} 을 일부 제거했을 때 A의 전지 전위가 0.0296 V만큼 감소하였다. 이때 x 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰고, E° 를 쓰시오. (단, 전지의 온도는 25 °C로 일정하며, $\text{M}(s)$ 가 포함된 반쪽 전지는 pH = 7로 완충되어 있다. 혼합 용액의 부피는 초기 용액과 가한 용액의 부피의 합과 같다. E , R , T , F 는 각각 전지 전위, 기체 상수, 온도, 패러데이 상수이다.) [4점]

12. <자료>는 25℃에서 납(Pb)과 관련된 반응의 반응식과 표준 전위(E^0), 그리고 선 표시법으로 표시한 어떤 전지와 전지 전압($E_{\text{전지}}$)을 나타낸 것이다.

<자 료>	
반응 1: $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s})$	$E_1^0 = -0.13 \text{ V}$
반응 2: $\text{PbI}_2(\text{s}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$	$E_2^0 = a \text{ V}$
반응 3: $\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$	$E_3^0 = b \text{ V}$
전지: $\text{Pb}(\text{s}) \text{PbI}_2(\text{s}) \text{KI}(0.10\text{M}) \text{S.H.E.}$	$E_{\text{전지}} = 0.31 \text{ V}$

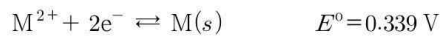
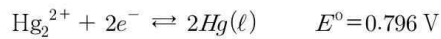
a 와 b 를 구하시오. 또한, 반응 3의 평형 상수(K)를 구하는 과정을 쓰고 그 결과를 10의 지수 형식으로 나타내시오. (단, S.H.E.는 표준 수소 전극이며 25℃에서 $2.303 \frac{RT}{F} = 0.059 \text{ V}$ 이다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.) [4점]

7. 다음은 칼로멜 전극과 $M(s)$ 전극으로 구성된 전지를 나타낸 그림과, 이와 관련된 25°C 에서의 <자료>이다.



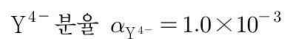
<자 료>

- 표준 환원 전위



- $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(s)$ 의 $K_{\text{sp}} = 1.44 \times 10^{-18}$

- 오른쪽 반쪽 전지 EDTA(H_4Y) 수용액에서

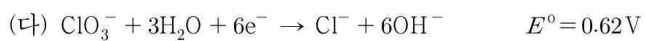
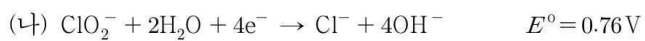
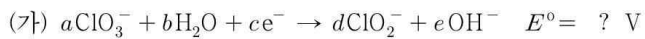


- $\frac{2.303 RT}{F} = 0.0592 \text{ V}$

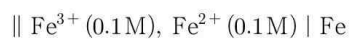
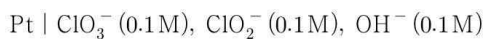
25°C 에서 Cl^- 의 농도가 1.20 M일 때, 왼쪽 반쪽 전지의 전위가 0.263 V임을 보이시오. 이때 전지의 전압($E = E_+ - E_-$)은 -0.220 V 이었다. 25°C 에서 $\text{M}^{2+} + \text{Y}^{4-} \rightleftharpoons \text{MY}^{2-}$ 반응의 착물 형성 상수 K_f 를 구하는 과정과 값을 쓰시오. [5점]

7. 다음은 몇 가지 염소산 이온에 대한 반쪽 반응과 표준 환원 전위(E°) 및 백금 전극과 철 전극으로 이루어진 전지를 나타낸 것이다.

<반쪽 반응과 표준 환원 전위(E°)>



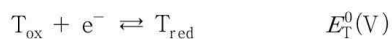
<전지>



(가)의 균형 화학 반응식을 쓰고, 표준 환원 전위(E°)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, 전지 반응의 평형 상수(K)를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 패러데이 상수(F), 기체 상수(R), 절대 온도(T)로 나타내시오. (단, 온도에 따른 E° 의 변화는 무시하고, $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 의 E° 는 0.77 V 이다.) [5점]

5. 다음은 25℃에서 미지 시료 A_{ox}를 T_{red}로 적정하는 전위차법 실험과 관련된 자료이다.

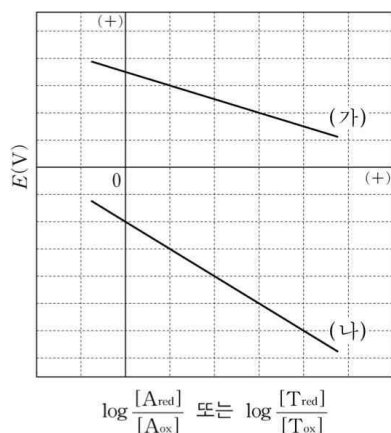
[미지 시료와 적정시약의 반쪽 반응과 표준 환원 전위]



[네른스트 식에 따라 나타낸 반쪽 전지의 전위(E)]

(가): $\log \frac{[A_{red}]}{[A_{ox}]}$ 에 따른 E_A

(나): $\log \frac{[T_{red}]}{[T_{ox}]}$ 에 따른 E_T



[적정에 사용한 전극]

- 지시 전극: Pt 전극
- 기준 전극: 포화 칼로멜 전극($E_{SCE} = 0.241\text{ V}$)

자료를 이용하여 n 을 구하고, 당량점에서의 전지 전위($E_{\text{전지}}$)를 구하는 과정을 쓰고, 그 값을 E_A^0 와 E_T^0 로 나타내시오. 이 실험과는 반대로 25℃에서 미지 시료 A_{red}를 T_{ox}로 적정하는 실험이 적절하지 않은 이유를 E_A^0 와 E_T^0 에 근거하여 서술하시오.

(단, $E_{\text{전지}} = E_{\text{지시 전극}} - E_{\text{기준 전극}}$ 이다.) [4점]

33. 다음은 25℃에서, 표준 수소 전극(SHE)을 이용하여 구성한 두 갈바니 전지와 전위 그리고 환원전극과 관련된 반쪽 반응 및 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.

전지 (가) SHE Ag ⁺ (1M) Ag(s)	$E_{\text{cell}} = V_1$
전지 (나) SHE Cl ⁻ (1M) AgCl(s) Ag(s)	$E_{\text{cell}} = V_2$
Ag ⁺ (aq) + e ⁻ ⇌ Ag(s)	E_{Ag}^0
AgCl(s) + e ⁻ ⇌ Ag(s) + Cl ⁻ (aq)	E_{AgCl}^0

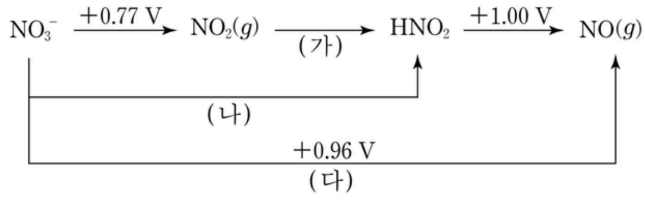
25℃에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용액 내에서 주어진 전지 반응 이외의 산화·환원 반응은 일어나지 않고, R 는 기체 상수, T 는 절대 온도 그리고 F 는 패러데이 상수이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 전지 (가)에서 $V_1 = E_{\text{Ag}}^0$ 이다.
 ㄴ. $V_2 - V_1 = E_{\text{AgCl}}^0 - E_{\text{Ag}}^0$ 이다.
 ㄷ. AgCl(s)의 K_{sp} 는 $e^{\frac{F(E_{\text{AgCl}}^0 - E_{\text{Ag}}^0)}{RT}}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 그림은 산성 수용액에서 질소의 산화 상태의 변화 단계에 대한 표준 환원 전위(E°)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. (가)의 반쪽 반응에서 E° 는 -0.81 V 이다.
 ㄴ. (나)의 반쪽 반응에서 필요한 전자는 NO_3^- 1 몰 당 2 몰이다.
 ㄷ. (다)의 반쪽 반응은 $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightarrow \text{NO}(g) + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 고등학교 화학 II 교과서에 있는 화학전지 단원 내용에 대한 학생의 실험보고서이다. 물음에 답하시오. 【25점】

실험제목	다니엘 전지의 기전력
실험목표	화학 전지의 원리를 이해한다.
준비물	비커, 0.1 M 황산구리(CuSO_4) 수용액, 0.1 M 황산아연(ZnSO_4) 수용액, 질산칼륨(KNO_3), U자 유리관, 도선, 알코올램프, 아연판, 구리판, 한천, 유리솜, 전류계, 전압계
실험과정	① 비커에 증류수 100 mL를 넣고, KNO_3를 넣어 포화될 때까지 녹인 다음 한천 4g을 넣고 저어 가면서 끓인다. ② ①의 용액을 식기 전에 U자 유리관에 채우고 식힌 후, 양 끝단을 유리솜으로 막아 염다리를 만든다. ③ 비커 두 개를 준비한다. 한 비커에는 0.1 M ZnSO_4 수용액을 비커 높이의 3/4 정도까지 채우고 산화 막을 제거한 아연판을 담근다. 다른 비커에는 0.1 M CuSO_4 수용액을 비커 높이의 3/4 정도까지 채우고 산화 막을 제거한 구리판을 담근다. ④ 다음 그림과 같이 염다리를 ③의 두 비커에 거꾸로 걸어둔다. ⑤ 전압계의 (-) 단자를 아연판에 연결하고, (+) 단자를 구리판에 연결한 후 전압계의 눈금을 읽는다. ⑥ 시간이 지남에 따라 전압의 크기가 변하는지 살펴본다. ⑦ 전류계를 연결해서 전류의 세기를 측정한다. ⑧ 전극 부근에서 기체가 발생하는지 살펴본다.
(중략)	(중략)
생각해보기	1. 이 화학전지에서 전류가 흐를 때 전하의 흐름을 각 부분별로 설명해 보자. (가) 아연 전극에 아연 원자가 전자를 남겨두고 이온이 되어 용액으로 빠져 나온다. (나) 도선에서 전자가 아연 전극에서 구리 전극으로 이동한다. (다) 구리 전극에 있는 전자가 용액을 통하여 염다리로 이동한다. (라) 염다리를 통과한 전자가 용액을 통하여 아연 전극으로 들어간다. 2. 실험 과정 ①, ②는 염다리를 만드는 과정을 보여주고 있다. 이 과정에서 제기될 수 있는 문제인식을 적고 이에 맞는 가설설정과 변인통제를 제시해 보자. ○ 문제인식 ○ 가설설정 ○ 변인통제 (이하 생략)

4-2. 수업 후 영희와 철수는 다니엘 전지와 관련하여 다음과 같이 질문하였다. 영희의 질문에 대하여 적절한 설명을 제시하고, 철수의 질문에 대하여 구체적인 이유를 두 가지만 제시하시오. [9점]

영희: 황산구리 용액과 황산아연 용액의 농도를 각각 0.1 M 대신 0.5 M로 만들면 전지의 기전력에 어떤 변화가 생기나요? 왜 그렇게 되나요?

철수: 전류가 흐르는 조건에서 화학전지의 전압을 측정하면 전압이 낮게 나타나는데, 그 이유는 무엇인가요?

[25-26] 다음은 은 전극반응의 설명이다. 물음에 답하시오.

전지의 전극반응에 참여하는 화학종과 반응하는 시약이 함께 있으면 전극반응의 전위에 큰 영향을 준다. 예를 들면, 은 전극이 요오드화 은으로 포화된 용액에 담겨져 있을 경우, 은 이온의 환원 반쪽전위가 크게 감소한다.

25. 은 이온의 전극전위를 계산하려면 Nernst 식이 이용된다.

$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K$ 로부터 Nernst 식을 유도하시오.

(E = 전극전위, E^0 = 표준전극전위, n = 전극의 반쪽 반응에 참여하는 전자의 몰수, K = 평형상수, F = Faraday 상수, T = 절대온도, R = 기체상수) (2점)

• 유도 과정:

26. 위의 전극반응에서 포화된 AgI 용액의 I^- 이온의 활동도 (a_{I^-})가 정확히 1.00 인 용액에 담긴 은(Ag) 전극의 전위를 구하시오. (단, AgI 의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-20}$ 이라 하고,

$Ag^+ + e \rightleftharpoons Ag(s)$ 반응의 표준전극 전위(E^0)는 0.800 V

이며, $E = E^0 - \frac{0.060}{n} \log K$ 식을 이용하시오.) (3점)

• 풀이과정:

6. 구리 전극과 은 전극으로 구성된 갈바니 전지가 있다.

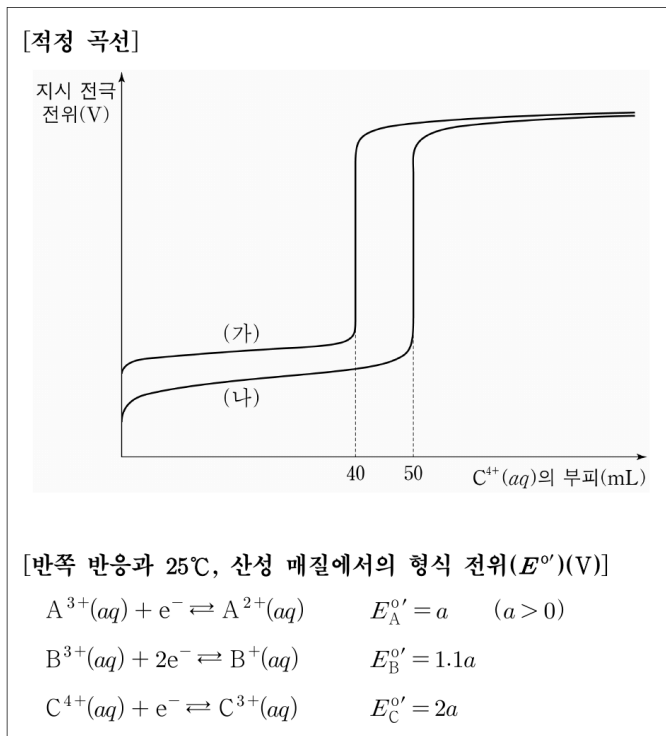
구리 전극은 0.100 M 질산구리 용액에 잠겨 있고, 은 전극은 0.100 M 질산은 용액에 잠겨 있다.

이 전지의 전체 화학 반응식을 쓰고, 두 전극의 표준환원전위를 사용하여 25 °C에서 기전력을 계산하시오. (00 년)

$$E^{\circ}(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = 0.799 \text{ V} , \quad E^{\circ}(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0.337 \text{ V}$$

- 전체 화학 반응식 :
- 기전력 :

4. 다음은 25℃에서 x M의 $A^{2+}(aq)$ 100 mL와 y M의 $B^+(aq)$ 100 mL를 0.2 M $C^{4+}(aq)$ 로 각각 적정하였을 때의 적정 곡선과 이와 관련된 자료이다.



$A^{2+}(aq)$ 의 농도(M) 값인 x 를 쓰시오. 또한, (가)의 당량점에서 지시 전극 전위(V)를 쓰시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다. 온도는 25℃로 일정하고, 적정은 산성 매질에서 수행하였다.) [2점]

11. 다음은 철광석을 녹인 수용액을 과망가니즈산 포타슘 (KMnO_4) 수용액으로 적정하여 철의 함량을 결정하는 [실험]이다.

[실험]

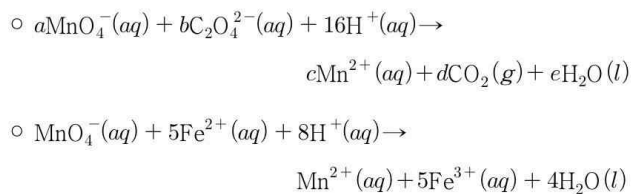
<과망가니즈산 포타슘 수용액의 표준화>

- (가) 0.55 g의 옥살산 소듐($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 몰질량 $x \text{ g/mol}$) 일차 표준 물질이 녹아 있는 10 mL 산성 수용액을 만들었다.
 (나) (가)의 수용액 10 mL에 과망가니즈산 포타슘 수용액 11 mL를 가했을 때 당량점에 도달하였다.
 (다) (나)의 결과를 이용하여 과망가니즈산 포타슘 수용액의 농도를 결정하였다.

<철의 적정>

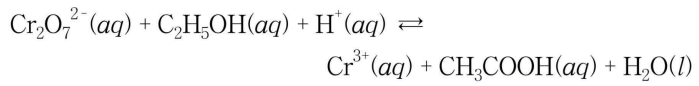
- (라) 철광석 1 g을 녹여 모든 철(몰질량 $y \text{ g/mol}$)이 Fe^{2+} 으로 존재하는 산성 수용액 50 mL를 만들었다.
 (마) (라)의 수용액 50 mL에 과망가니즈산 포타슘 표준 용액 3 mL를 가했을 때 당량점에 도달하였다.

<관련 균형 반응식>



<관련 균형 반응식>에서 a 와 b 를 각각 쓰고 (다)에서 결정된 과망가니즈산 포타슘 표준 용액의 몰농도(mol/L)를 x 로 나타내시오. 또한, 실험 결과를 이용하여 철광석 1 g에 포함된 철의 질량(g)을 구하는 과정을 쓰고 그 결과를 x 와 y 를 포함한 식으로 나타내시오. [4점]

2. 5.0 mL 에탄올 수용액 X를 물로 1.0 L가 되도록 묽혔다. 묽힌 용액 25 mL를 취하여 0.020 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 으로 적정하였더니 당량점까지 35 mL가 소모되었다. 이 적정 반응의 불균형 반응식은 다음과 같다.



1.0 mL 에탄올 수용액 X에 포함된 에탄올의 질량(g)을 구하시오.
(단, 에탄올의 몰질량은 $a \text{ g/mol}$ 이다.) [2점]

7. 산화-환원 적정에 사용하는 지시약 페로인은 산화된 상태에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+}$, 환원된 상태에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}$ 으로 존재하며, 농도로 나타낸 페로인의 변색 범위는 다음과 같다.

$$0.1 \leq \frac{[(\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}]}{[(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+}]} \leq 10$$

페로인을 사용할 경우 전위차법으로도 종말점 확인이 가능하다. 25℃에서 포화 칼로멜 전극(SCE)을 기준 전극으로 사용하였을 때, 농도로 나타낸 페로인의 변색 범위를 <자료>를 이용하여 지시 전극의 전위값(V)으로 나타내시오. (단, 25℃에서 $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0.0592$ 이다.)

[2점]

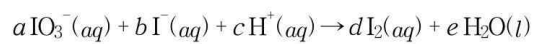
—<자 료>—

- 25℃에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow (\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}$ 반응의 표준 환원 전위(E^0): 1.147 V
- 25℃에서 포화 칼로멜 전극의 전위(E_{SCE}): 0.241 V

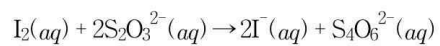
6. 다음은 싸이오황산 소듐($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 용액의 농도를 결정하는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 0.1 M KIO_3 표준 용액 25 mL에 KI와 H_2SO_4 용액을 가하여 다음 반응을 완결시킨다.



(나) 과정 (가)의 용액에 지시약(녹말)을 소량 가한 후 파란색이 없어질 때까지 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액으로 I_2 를 적정한다.

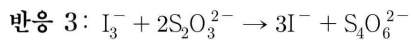
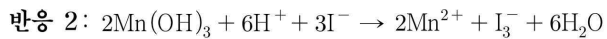
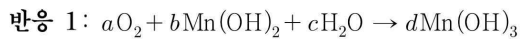


[실험 결과]

과정 (나)에서 소비된 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액의 부피는 25 mL이다.

과정 (가)에 대한 균형 반응식을 쓰고, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액의 몰농도(M)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [4점]

28. 다음은 산소량의 측정과 관련된 일련의 균형 화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응은 화학량론적으로 100% 완결된다.)

—<보 기>—

ㄱ. 반응 1에서 $a+b$ 는 7이다.

ㄴ. 반응 2에서 2.0 mmol의 Mn^{2+} 이 생성되려면 반응 1에서 0.25 mmol의 O_2 가 필요하다.

ㄷ. 반응 3에서 1 몰의 I_3^- 이 환원되는데 필요한 전자는 2 몰이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[27-28] 다음은 철광석에 포함된 철을 정량하는 과정이다.
물음에 답하시오.

철광석을 다음과 같은 단계를 거쳐 철의 함량을 정량하고자 한다. 철광석의 분석 단계는 ① 염산으로 시료 녹이기, ② 철을 예비 환원시키기, ③ KMnO_4 표준용액으로 적정하기 순서로 이루어진다.

27. 철광석의 분석에서 두 번째 단계인 철을 예비 환원시키기 위해서는 SnCl_2 또는 Jones 환원관이 이용된다. 이 두 가지 방법 중 SnCl_2 로 철을 환원시키는 과정의 산화-환원 알짜이온 반응식을 쓰고, KMnO_4 표준용액으로 적정하기 전에 Z-R(Zimmermann-Reinhardt) 시약을 가하는 이유를 쓰시오. (2점)

• 알짜이온 반응식:

• Z-R 시약을 가하는 이유:

28. 시료 1.00 g을 염산에 녹이고 철을 예비 환원시킨 후, 용액을 정확히 100.0 mL로 만들었다. 이 용액을 적정하는 데 0.010 M KMnO_4 표준용액 10.0 mL가 소모되었다. 이 시료 중에 포함된 철의 함량(%)을 구하시오. (단, 철의 원자량은 56.0으로 계산한다.) (3점)

• 풀이과정:

16. 다음은 일차 표준물질인 브롬산 칼륨 (KBrO_3 , 화학식량:166)을 이용하여 작용기를 갖는 방향족 화합물을 정량하는 실험과정이다. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 5점]

<과정 1> 항생물질, sulfanilamide ($\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$, 분자량: 172)를 포함하는 시료 0.344 g을 염산에 녹여 25.0 mL가 되도록 하였다.

<과정 2> 이 용액을 플라스크에 옮기고 Br_2 를 발생시키기 위하여 0.100 M KBrO_3 용액 10.0 mL와 과량의 KBr 을 넣고 플라스크 마개를 막았다.

<과정 3> sulfanilamide가 브롬화 되는 일정 시간이 경과한 후,

<과정 4> 이 플라스크에 과량의 KI 를 넣어 유리된 요오드를 0.100 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 로 적정하였더니 20.0 mL가 소모되었다.

16-1. <과정 2>에서 일어나는 Br_2 생성의 완전한 알짜이온 반응식을 쓰시오. (1점)

16-2. <과정 3>에서 일어나는 균형 화학반응식을 쓰시오. (1점)

16-3. <과정 4>에서 두 가지 반응의 완전한 알짜이온 반응식을 쓰시오. (1점)

16-4. 시료 속에 포함되어 있는 sulfanilamide의 함량을 무게 %로 계산하시오. (2점)

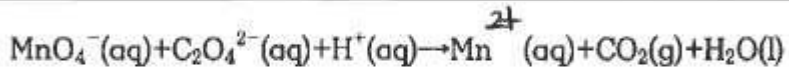
17. 전위차 적정 장치를 이용하여 0.01 M Fe^{2+} 용액 100.0 mL 를 0.02 M Ce^{4+} 용액으로 적정하고자 한다. 이 때 종말점을 찾기 위해 백금 지시 전극과 포화 칼로멜 전극을 사용한다. 다음 물음에 답하시오.

단, $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.767\text{ V}$, $E^\circ(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 1.70\text{ V}$, $E(\text{칼로멜}) = 0.241\text{ V}$ 이다. (총 5점)

- 지시 전극에 대한 두 가지 다른 반쪽 반응의 네른스트식을 쓰시오. (2점)

- 당량점에서의 전지 전위를 계산하시오. (3점)

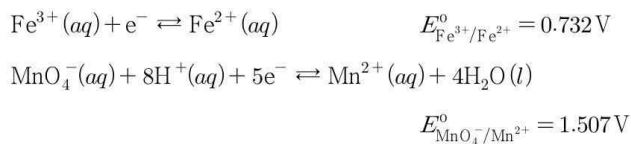
4. 산성 용액에서 과망간산 이온(MnO_4^-)과 옥살산 이온($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)은 다음과 같은 산화 환원 반응을 일으킨다.



위 반응과 관련된 다음 물음에 답하시오.

- 4-1. 위 반응에서 산화된 원자와 환원된 원자를 조사하여 반응 전의 산화수를 각각 쓰시오. [2점]
- 4-2. 위 반응식을 완결하시오 [2점]
- 4-3. 위 반응을 이용하여 농도를 모르는 과망간산칼륨 용액의 농도를 0.1M 옥살산나트륨 표준용액으로 결정하려고 한다. 0.1M 옥살산나트륨 용액 500ml를 만들려고 할 때 필요한 옥살산나트륨의 질량을 구하시오. (단, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 의 화학식량은 134.0이다.) [2점]

28. 다음은 전위차법을 이용하여 산성 조건에서 Fe^{2+} 용액을 MnO_4^- 용액으로 적정할 때 이와 관련된 반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.



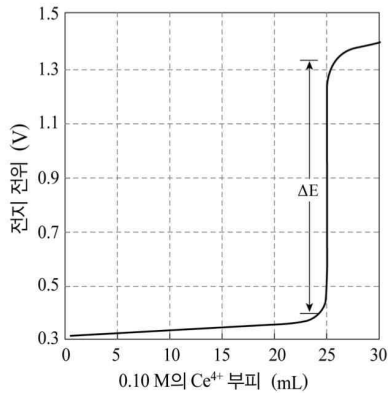
25°C에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $[\text{H}^+]$ 는 1.00 M로 일정하게 유지하고, 기준 전극은 포화 칼로멜 전극(SCE, $E_{\text{SCE}} = 0.241 \text{ V}$)를 사용한다.)

—<보 기>—

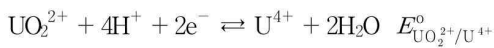
- ㄱ. 적정의 균형 반응식은 $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 5\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 8\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 5\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 이다.
- ㄴ. 당량점에서 전지 전위는 $\left[\frac{0.732 + (5 \times 1.507)}{6} \right] \text{ V}$ 이다.
- ㄷ. 용액의 $[\text{H}^+]$ 가 증가되면 당량점에서의 전지 전위는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30. 그림은 U^{4+} 의 농도를 결정하기 위하여 시료용액 25 mL를 0.10 M Ce^{4+} 로 전위차법(전지 전위 = 지시 전극 전위 - 기준 전극 전위)을 이용하여 적정한 결과이다.



다음은 적정에 관계되는 반쪽 반응과 표준 환원 전위, 그리고 네른스트 방정식을 나타낸 것이다.



$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red \quad E = E^0 - \frac{0.0592}{n} \log \frac{[Red]}{[Ox]}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, 기준 전극으로 표준 수소 전극(SHE, $E_{SHE} = 0.0$ V)을 사용하였고, $[H^+]$ 는 1.0 M로 일정하게 유지하였다.)

—<보 기>—

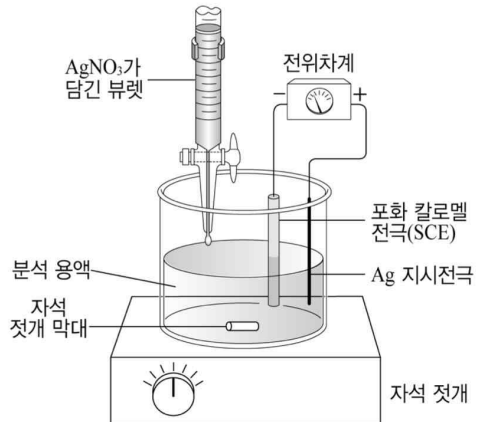
ㄱ. 당량점에서 전지 전위는 $\frac{E_{UO_2^{2+}/U^{4+}}^0 + E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0}{2}$ 이다.

ㄴ. U^{4+} 의 농도는 0.050 M이다.

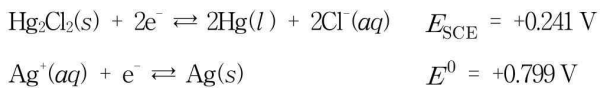
ㄷ. $E_{UO_2^{2+}/U^{4+}}^0$ 와 $E_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^0$ 의 차이가 클수록 당량점 부근에서의 전위의 변화(ΔE)가 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 25°C에서 0.0500 M KI와 0.0100 M KCl을 포함하는 수용액 40.00 mL를 0.100 M AgNO₃로 적정하면서 그림의 장치로 두 전극의 전위차를 측정하였다.



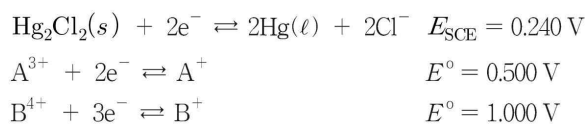
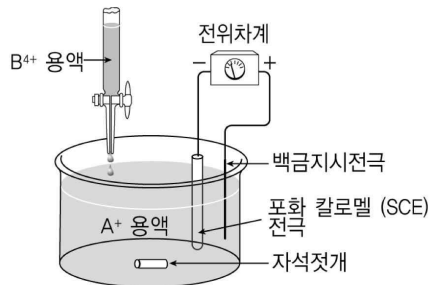
표는 포화 칼로멜 전극의 전위와 Ag⁺의 표준 환원 전위이다.



해당 부피의 AgNO₃가 적정되었을 때의 설명으로 옳지 않은 것은? (단, AgI와 AgCl의 K_{sp} 는 각각 1.0×10^{-16} 과 1.0×10^{-10} 으로 가정한다.) [2.5점]

- ① 10.00 mL에서 [Cl⁻]는 $0.0100 \text{ M} \times \frac{40.00 \text{ mL}}{50.00 \text{ mL}}$ 이다.
- ② 20.00 mL에서 AgCl의 침전이 없다.
- ③ 22.00 mL에서 농도비 $\frac{[\text{Cl}^-]}{[\text{I}^-]}$ 는 1.0×10^6 이다.
- ④ 24.00 mL에서 전위차는 $[(0.799 - 0.0592 \log 10^{-5}) - 0.241] \text{ V}$ 이다.
- ⑤ 25.00 mL에서 [Ag⁺]는 $0.100 \text{ M} \times \frac{1.00 \text{ mL}}{65.00 \text{ mL}}$ 이다.

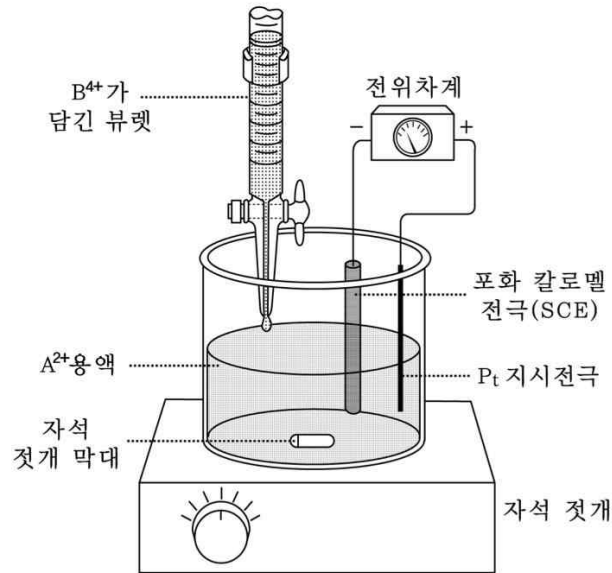
39. 강한 산성 용액 속에서 0.050 M A^+ 용액 100 mL 를 0.10 M B^{4+} 용액으로 적정하였다. 그림은 전위차를 측정하기 위한 장치이다.



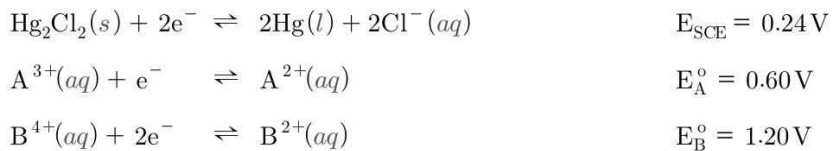
적정이 50%와 100% 진행된 지점에서 측정한 전위(V)가 옳게 연결된 것은? (단, E° 는 표준환원전위이다.)

	50% 진행된 지점	100% 진행된 지점
①	0.260	0.510
②	0.260	0.560
③	0.260	0.760
④	0.500	0.760
⑤	0.560	0.760

2. 그림과 같은 전위차법 적정장치를 사용하여 25°C에서 0.01 M A^{2+} 용액 40.0 mL를 0.01 M B^{4+} 용액으로 산화-환원 적정을 하였다.

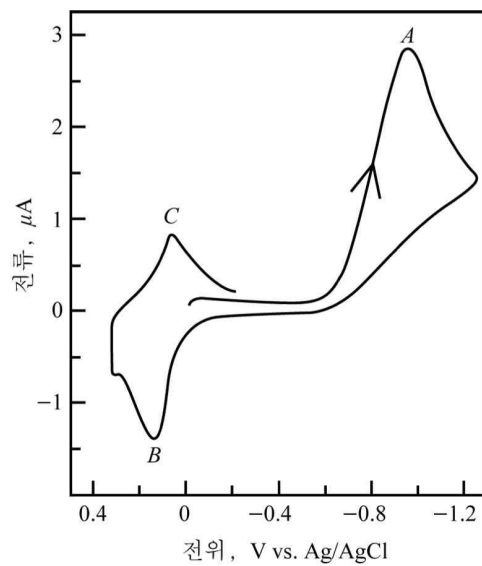


<자 료>

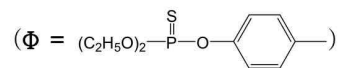
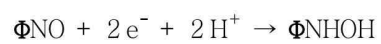


그림과 <자료>를 참고하여 적정반응식을 쓰고, 이 반응이 적정반응으로 사용되기 위해 갖추어야 할 조건들을 평형상수 계산을 포함하여 열역학적 관점에서 3가지만 설명하시오. 또 당량점에서 전위차를 계산하는 과정과 답을 쓰고, 산화-환원 적정반응에서 당량점에서의 전위차 값이 가지는 특성과 그 근거를 기술하시오. 그리고 비례논리가 형성되지 않은 학생들에게 전위차가 세기 성질임을 비례논리로 설명하려고 할 때, 필요하다고 판단되는 교수학습이론을 선택하고 이를 적용한 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. 【25점】

20. 그림은 살충제 파라티온(ΦNO_2)의 순환 전압전류곡선이다.



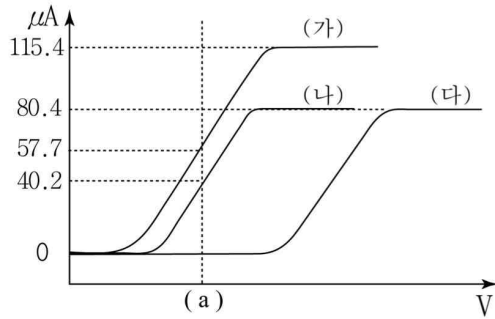
아래 반응을 참고하여 봉우리 B 생성에 관련된 화학반응식을 쓰고, 이 반응식이 봉우리 B와 관련된 이유를 쓰시오.
[2점]



• B 관련 화학반응식 :

• 이유 :

23. 그림은 은(Ag) 필름 전극을 이용한 전압전류법으로 얻은 2개의 다른 금속이온 용액의 전압전류곡선이다.



곡선(나)는 $2.00 \times 10^{-3} \text{ M}$ 의 금속이온(A^{2+})이 포함된 용액 10.0 mL를 생성물(A)로 환원시킬 때 얻은 전압전류곡선이다. 곡선(나)의 한계전류 영역에서 전류가 1,200 초 동안 흐른 후 소모되는 A^{2+} 의 몰수와 용액 속에 남아있는 A^{2+} 의 농도를 구하시오. (a) 값의 의미를 설명하고, A^{2+} 와 다른 금속이온 으로부터 얻어진 곡선을 찾고 그 판단 근거를 제시하시오. (단, $1 F = 96,480 \text{ C}$ 임.) [4점]

·소모되는 A^{2+} 의 몰수 :

·용액 속에 남아있는 $[A^{2+}]$:

·(a) 값의 의미 :

· A^{2+} 와 다른 금속이온으로부터 얻어진 곡선과 판단 근거 :

.....

4. 다음은 용질 A~C의 혼합물에 대한 [분배 계수(K_D)], [머무름 인자와 분배 계수의 관계식] 및 [크로마토그램]을 나타낸 것이다.

[분배 계수(K_D)]

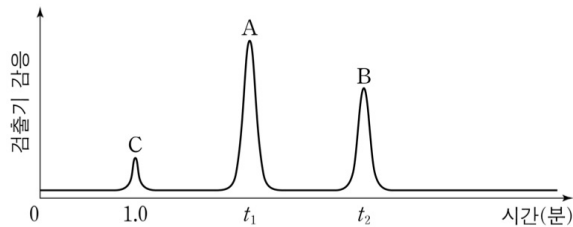
용질	A	B	C
$K_D = \frac{[\text{용질}]_{\text{정지상}}}{[\text{용질}]_{\text{이동상}}}$	6	12	0

[머무름 인자(retention factor)와 분배 계수의 관계식]

$$k = K_D \times \frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$$

(k : 머무름 인자, $\frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$: 정지상과 이동상의 부피 비)

[크로마토그램]

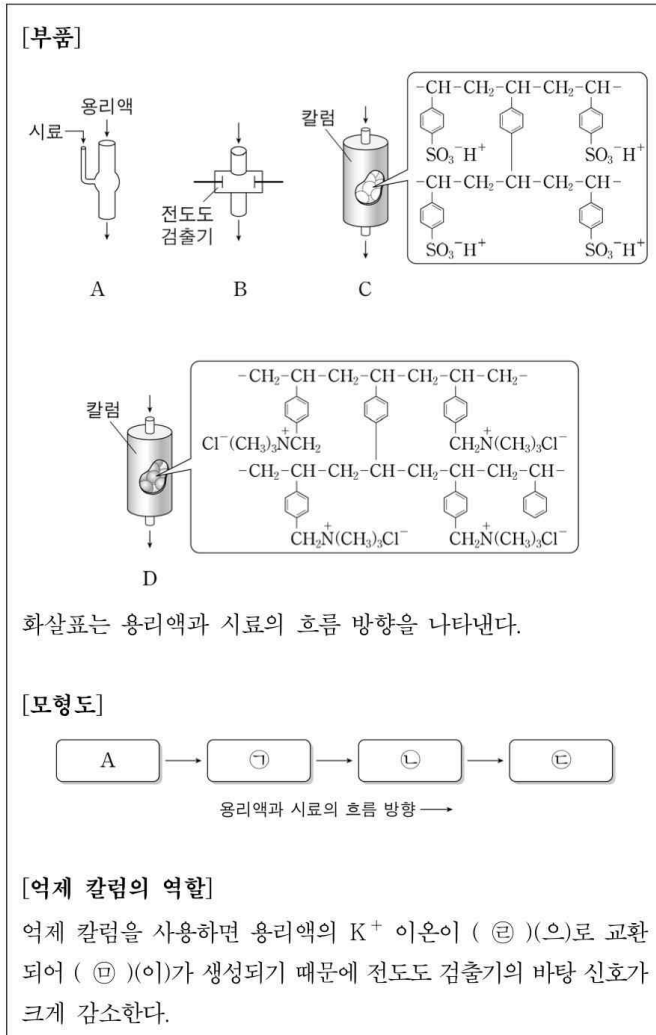


$\frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$ 가 $\frac{1}{5}$ 인 분리 칼럼을 이용하여 A~C를 용리시킬 때,

A의 머무름 시간인 t_1 의 값을 쓰시오. A와 B의 분리 인자(separation factor, α)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고 C는 정지상에 머무르지 않는 화합물이다. α 는 상대 머무름(relative retention) 또는 선택 인자(selectivity factor)라고도 한다.)

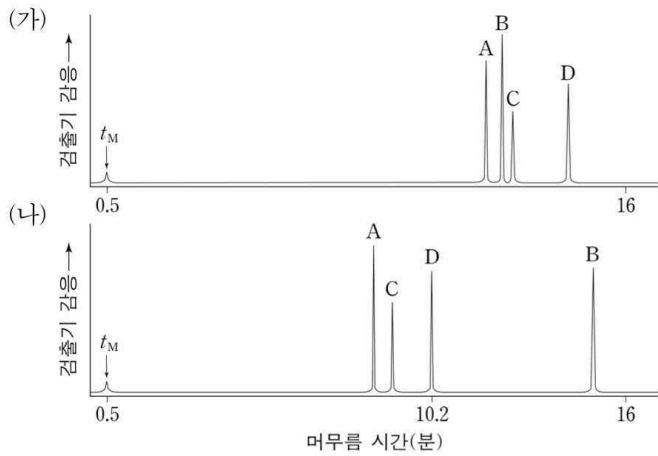
[2점]

2. 다음은 묶은 KOH 용리액을 사용하여 음이온을 분석하는 이온 크로마토그래프(ion chromatograph)의 [부품] 및 [모형도]와 [억제 칼럼의 역할]을 나타낸 것이다.



[모형도]의 ㉠~㉢에 해당하는 것을 [부품]에서 찾아 각각 B, C, D로 쓰고, [억제 칼럼의 역할]에서 괄호 안의 ㉢과 ㉠에 적합한 화학종을 각각 쓰시오. [2점]

12. 그림은 온도 T에서 화합물 A~D가 포함된 혼합물에 대한 기체 크로마토그래피 (가)와 (나)의 결과를 각각 나타낸 것이다. (가)와 (나)에 사용된 정지상은 각각 무극성과 강한 극성을 갖는다.



A~D 중 극성이 가장 강한 화합물을 쓰시오. 또한, (나)에서 D가 정지상에서 보낸 시간은 이동상에서 보낸 시간의 몇 배인지 쓰시오. 그리고 (나)에서 이동상의 유속을 일정하게 유지시키며 칼럼의 길이를 증가시킬 때, A 피크의 높이와 너비가 어떻게 변화하는지 쓰고 그 근거를 서술하시오. (단, t_M 은 머무름이 없는 화합물의 머무름 시간이고, (가)와 (나)는 열린관 칼럼을 사용하였다. (가)와 (나)의 조건은 정지상 차이 이외에는 동일하다.) [4점]

11. 표는 3가지 약산 HA, HB, HC가 혼합된 수용액을 분리하기 위해 역상 크로마토그래피를 수행하였을 때 이동상의 pH에 따른 머무름 인자(k)를 나타낸 것이다.

약산	k			
	pH = 11	pH = 8	pH = 5	pH = 2
HA	0.2	0.2	1.0	2.2
HB	0.2	0.2	0.2	5.5
HC	0.2	3.0	6.6	6.6

이동상의 pH가 5에서 2로 감소하면 HA의 k 가 증가하는 이유를 설명하시오. 또한, 3가지 약산 중 pK_a 가 가장 작은 것을 쓰고, pH=5에서 가장 늦게 용리되는 것을 쓰시오. 그리고 pH를 5로 유지하면서 이동상의 극성을 감소시켰을 때 HC의 머무름 인자 크기를 6.6과 비교하시오. [4점]

11. 표는 50℃에서 기체 크로마토그래피를 수행하여 얻은 화합물 A~C의 머무름 시간(retention time)을 나타낸 것이다.

화합물	머무름 시간(초)
머무르지 않는 화합물	30
A	75
B	210
C	788

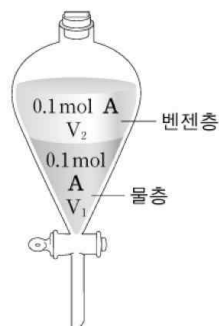
화합물 A와 B의 머무름 인자(retention factor) k_A , k_B 와 두 화합물의 선택 인자(selectivity factor) α 를 구하시오. 또한, 90℃에서 기체 크로마토그래피를 수행한다면 50℃에서 수행한 결과와 비교하여 화합물 C에 해당하는 봉우리의 머무름 시간, 높이와 너비는 어떻게 변화하는지 설명하시오. (단, α 는 상대 머무름(relative retention) 혹은 분리 인자(separation factor)라고도 한다.)

[4점]

14. 다음은 추출 실험과 액체 크로마토그래피를 이용한 용리 실험 및 크로마토그래피의 모형도와 부품이다.

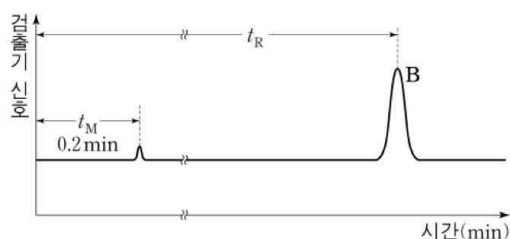
[실험]

<실험 가> 그림과 같이 각각 0.1 mol의 A를 포함하는 V_1 mL의 수용액과 V_2 mL의 벤젠 용액을 분별 깔때기에 넣고, 분배 평형에 도달할 때까지 흔들었다. (단, 분배 계수(K) = $\frac{[A]_{\text{벤젠}}}{[A]_{\text{물}}}$ 이다.)



<실험 나> 분배 계수(K_B)가 50인 용질 B를 액체 크로마토그래피를 이용하여 용리한 결과 이동상의 머무름 시간(t_M)이 0.2 min인 크로마토그램을 얻었다. (단, 분리 컬럼의 이동상 부피는 정지상 부피의 10배이다.)

$$K_B = \frac{[B]_{\text{정지상}}}{[B]_{\text{이동상}}}$$



[액체 크로마토그래피의 모형도]



[크로마토그래피 부품]

C_{18} 역상 컬럼, 열린관 컬럼, 고압 펌프, 불꽃 이온화 검출기(FID), UV 검출기

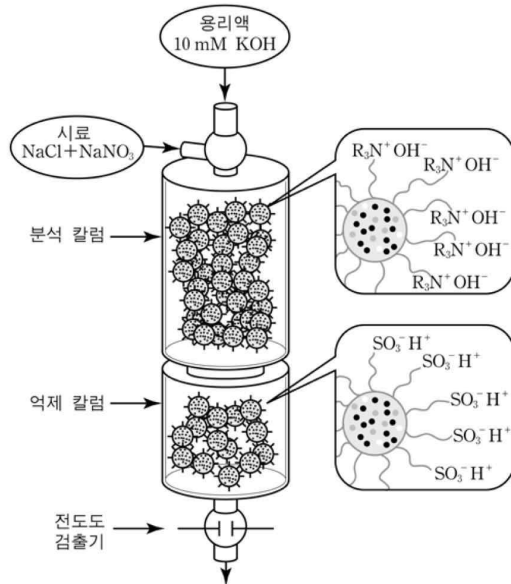
<실험 가>에서 분배 평형 후 벤젠 층의 A의 물수를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 K , V_1 및 V_2 를 포함하는 식으로 나타내시오. <실험 나>에서 용질 B의 머무름 시간(t_R)을 구하시오. 또한 액체 크로마토그래피를 구성할 때 ㉠~㉢에 가장 적합한 부품을 순서대로 쓰시오. [4점]

13. 크로마토그래피에서 사용되는 용량 인자(capacity factor, k)는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$k = \frac{\text{용질이 정지상에서 머문 시간}}{\text{용질이 이동상에서 머문 시간}}$$

어떤 크로마토그램에서 이동상의 머무름 시간(retention time, t_m)에 대한 벤젠의 머무름 시간(t_r)의 비($\frac{t_r}{t_m}$)는 5이다. 벤젠의 k 값을 쓰시오. [2점]

32. 그림은 이온 교환 수지가 들어있는 두 개의 칼럼과 전도도 검출기를 이용하여 NaCl 과 NaNO_3 혼합물을 분리하는 이온 크로마토그래피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 억제 칼럼을 통과하면서 시료의 Na^+ 은 H^+ 으로 치환된다.
 ㄴ. 용리액의 KOH 농도를 증가시키면 용리 시간은 증가된다.
 ㄷ. 용리액을 10 mM NaHCO_3 수용액으로 바꿔 사용하면 바탕 전도도가 작아진다.

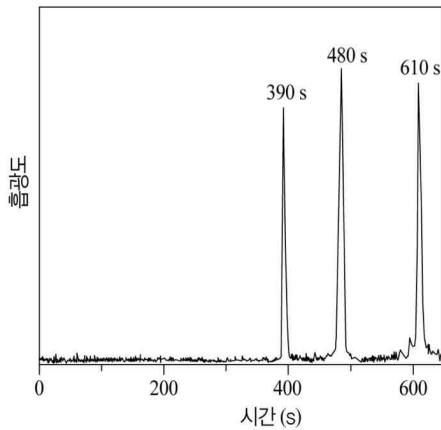
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 실리카 모세관 내벽에서 Si-O-H의 이온화로부터 기인하는 전기 삼투 이동도(μ_{eo})는 다음과 같이 계산된다.

$$\mu_{eo} = \frac{L_t \times L_d}{V \times t}$$

L_t : 컬럼의 전체 길이 (cm)
 L_d : 검출기까지의 컬럼 길이 (cm)
 V : 컬럼에 걸여준 전압 (V)
 t : 이동 시간 (s)

그림은 pH 6 붕산염(borate) 완충 용액으로 채운 모세관에 25 kV의 전압을 걸어 양이온(A^+), 음이온(B^-), 그리고 중성(C) 성분이 혼합된 용액을 50 cm 실리카 컬럼을 이용하여 모세관 띠 전기 이동법으로 분리한 결과이다.



이 분리 결과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 용질의 분리는 전하의 차이와 전기 삼투 이동도에 의해서 결정되며, 검출기까지의 컬럼 길이는 45 cm이다.)

<보 기>

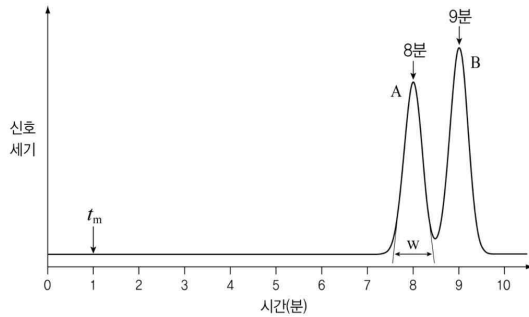
ㄱ. 이동 시간은 $A^+ < B^- < C$ 순으로 증가한다.

ㄴ. $\mu_{eo} = \frac{50 \text{ cm} \times 45 \text{ cm}}{25000 \text{ V} \times 480 \text{ s}}$ 이다.

ㄷ. pH 9 붕산염 완충 용액을 사용하면 μ_{eo} 가 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

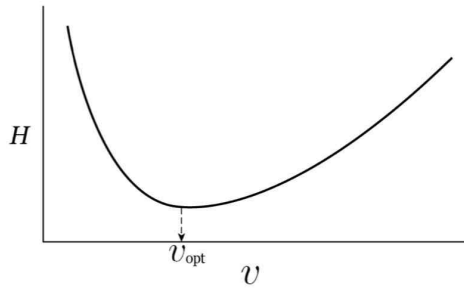
22. 그림은 A와 B가 포함된 혼합물의 기체 크로마토그램이다. 봉우리가 가우스 함수 형태를 보인다고 가정할 때 표준 편차(σ)의 4배와 같은 봉우리의 바닥 선평(w)은 A와 B가 모두 1.00분이다. 칼럼 내부의 부피비 $V_{\text{정지상}}/V_{\text{이동상}} = 0.020$ 이다. t_m 은 정지상에 머무르지 않는 이동상이 칼럼을 통과하는데 걸리는 시간이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A의 분배 계수($K = \frac{[A]_{\text{정지상}}}{[A]_{\text{이동상}}}$)는 400이다.
- ② A에 대한 칼럼의 이론 단수는 1024이다.
- ③ A와 B에 대한 칼럼의 분리도는 1.00이다.
- ④ A는 칼럼의 정지상에 머무른 시간이 이동상에 머무른 시간의 평균 7.0배이다.
- ⑤ 단수를 2 배로 증가시키기 위하여 칼럼의 길이를 2배로 늘이면 A와 B에 대한 칼럼의 분리도는 $\sqrt{2}$ 배 증가한다.

40. 그림은 기체 크로마토그래피에서의 이론 단높이(H)와 이동상의 흐름속도(v)를 나타낸 것이다.



van Deemter의 단높이에 관한 식은 다음과 같다. (단, A 는 다중통로(multiple path) 효과, B 는 세로확산(longitudinal diffusion), C 는 평형 또는 질량이동에 관계된 계수이다.)

$$H = A + \frac{B}{v} + C v$$

다음 () 안에 들어갈 말을 옳게 나열한 것은?

고체 지지체 위에 정지상을 입힌 충전칼럼(packed column) 기체 크로마토그래피에서 최소값의 단높이를 가지는 최적 흐름 속도(v_{opt})는 정성적으로 볼 때, 시료 용질의 이동상에서의 확산계수에 (㉠)하고, 정지상의 두께에 (㉡)하며, 시료용질의 정지상에서의 확산계수에 (㉢)한다.

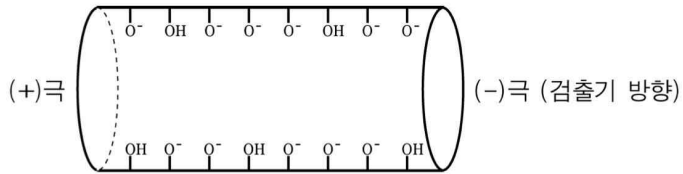
- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|-----|-----|-----|
| ① | 비례 | 비례 | 비례 |
| ② | 비례 | 반비례 | 비례 |
| ③ | 비례 | 반비례 | 반비례 |
| ④ | 반비례 | 비례 | 비례 |
| ⑤ | 반비례 | 비례 | 반비례 |

22. 역압(억제, suppressor) 칼럼을 도입한 양이온 크로마토그래피로 Na^+ 와 Mg^{2+} 를 분리하였다. 역압 칼럼의 역할을 간단히 쓰시오. 또한 이 실험에서 두 이온 중 늦게 용리되는 화학종을 고르고, 그 이유를 쓰시오. [3점]

• 역압 칼럼의 역할 : _____

• 늦게 용리되는 화학종과 그 이유 : _____

24. 용융 실리카 모세관을 이용한 전기이동법으로 알라닌(등전점이 6.12 인 아미노산), 아세트산, 메틸아민을 분리하고자 한다. pH 6.12 에서 3 가지 화합물 중 가장 먼저 용리되는 화합물을 쓰고 그 이유를 설명하시오. 또한 화합물이 모두 검출기 방향으로 이동하는 이유를 아래 그림을 참고하여 설명하시오. [3점]



·가장 먼저 용리되는 화합물과 그 이유

화합물 :

이유 :

·검출기 방향으로 이동하는 이유 :

26. 고성능 액체 크로마토그래프(HPLC)를 이용하여 어떤 시료 속에 필로폰이 함유되어 있는지 확인하기 위하여 크로마토그램에서 비교해야 할 것이 무엇인지 쓰시오. 한편, 필로폰의 피이크(봉우리)가 10.00 분에 나타났고, 불감시간(dead time, t_M)이 2.00 분으로 관찰되었다. 용량인자(또는 머무름 인자) 값을 구하고, 불감시간이 의미하는 바를 간단히 설명하시오. [3점]

·비교 대상 :

.....

.....

·용량인자 값 :

.....

.....

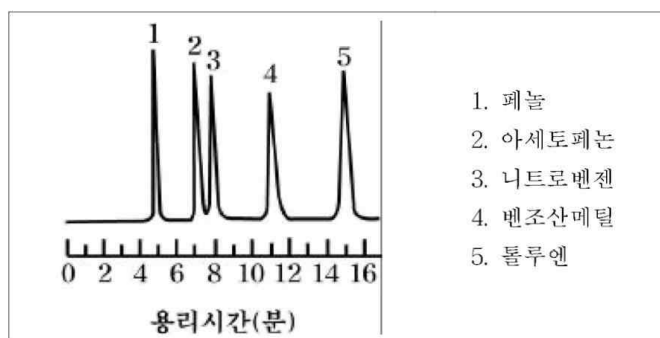
·불감시간의 의미 :

.....

.....

16. 액체 크로마토그래피의 분리 메커니즘에는 분배, 흡착, 이온 교환, 크기별 배제 등이 있다. 다음 물음에 답하시오. (총 4점)

- 분배(partition) 크로마토그래피에서 정지상이 극성이고, 이동상이 비극성인 경우를 정상(normal-phase), 그 반대의 경우를 역상(reversed-phase)이라고 한다. 다음은 분배 크로마토그래피로부터 얻은 크로마토그램이다. 정상인지 역상인지를 밝히고, 그 이유를 설명하시오. (3점)



- 크기별 배제(size-exclusion) 크로마토그래피는 고분자량 화학종의 분리에 유용한 방법이다. 이 방법에 사용되는 정지상은 어떤 특성을 가지고 있는지 설명하시오. (1점)

8. 기체-액체 크로마토그래피에서 떠넘침 현상을 설명하는 van Deemter식은 아래와 같다.

$$H = A + \frac{B}{u} + Cu$$

이 식의 각 항의 의미를 종축확산, 비평형 질량이동, 소용돌이 확산 중에 고르시오.

그리고 입자의 크기, 기하학구조, 고정상의 층진 정도, 유속 중 어느 요인이 각 항에 영향을 미치는지 쓰시오. (01 년)

항	의미	영향을 미치는 요인
A		
B/u		
Cu		

8. 다음은 수용액에서 화학종 X와 Y의 평형 반응식, 25℃에서의 평형 상수와 몰흡광 계수이다.

[평형 반응식과 평형 상수(K)]

$$X(aq) \rightleftharpoons 2Y(aq) \qquad K = a$$

[수용액에서 몰흡광 계수(ϵ)]

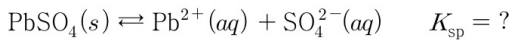
화학종	$\epsilon \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$	
	450 nm	600 nm
X	150	300
Y	30	0

초기 농도 $[X]_0 = x \text{ M}$, $[Y]_0 = 0$ 인 수용액이 평형 상태에 도달했을 때 흡광도는 450 nm와 600 nm에서 0.6으로 동일하였다. a 를 구하는 과정과 값을 쓰시오. 또한, X와 관련된 질량 균형식을 쓰고, x 의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 셀의 경로 길이는 1 cm이다.) [4점]

11. 다음은 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법(ICP-Atomic Emission Spectrometry)과 교정 곡선법을 이용하여 Pb^{2+} 의 농도를 결정하고, 이를 통해 25°C 에서 $\text{PbSO}_4(s)$ 의 용해도곱(K_{sp})을 결정하는 실험이다.

[자료]

○ 관련 평형 반응식과 25°C 에서의 평형 상수



[실험 과정]

- (가) ICP 원자 방출 분광기를 이용하여 Pb^{2+} 에 대한 교정 곡선식을 얻는다.
- (나) 증류수 100mL에 과량의 $\text{PbSO}_4(s)$ 를 첨가하여 바닥에 $\text{PbSO}_4(s)$ 가 존재하는 포화 수용액을 만든다.
- (다) (나)의 수용액의 pH를 2.0으로 조정 한 후 $\text{PbSO}_4(s)$ 가 남아 있는 것을 확인하고, $\text{PbSO}_4(s)$ 를 완전히 제거한다.
- (라) (다)의 수용액을 ICP 원자 방출 분광기에 주입하고, Pb^{2+} 방출선 신호 세기를 측정한다.

[결과]

○ [실험 과정] (가)에서 얻은 교정 곡선식 :

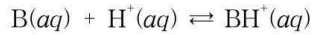
$$\begin{aligned} \text{Pb}^{2+} \text{ 방출선 신호 세기 (mV)} \\ = 1000(\text{mV/M}) \times \text{Pb}^{2+} \text{ 농도 (M)} + 0.1(\text{mV}) \end{aligned}$$

○ [실험 과정] (라)에서 측정된 Pb^{2+} 방출선 신호 세기 : 1.3mV

교정 곡선식을 적용하여 결정한 [실험 과정] (다)의 수용액의 Pb^{2+} 의 농도(M)를 쓰시오. [실험 과정] (다)의 수용액에서의 SO_4^{2-} 와 관련된 질량 균형식을 쓰시오. 또한, 25°C 에서 $\text{PbSO}_4(s)$ 의 K_{sp} 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25°C 로 일정하고, 제시된 평형 반응 이외의 반응은 고려하지 않는다.) [4점]

11. 다음은 분광 광도법과 관련된 자료와 실험이다.

[평형 반응식과 몰흡광 계수(ϵ)]



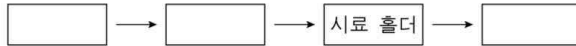
파장	ϵ_B (L/mol·cm)	ϵ_{BH^+} (L/mol·cm)
410 nm	a	$2a$
454 nm	$1.5a$	$1.5a$

[실험 및 결과]

(가) x M의 B 수용액에 산을 가한 후 도달한 평형 상태에서 $[B] = 4[BH^+]$ 이었다. 이때 410 nm에서 측정한 흡광도가 $0.12a$ 이었다.

(나) 과정 (가) 후, 수용액에 산을 추가로 가하여 새로운 평형 상태에 도달하였을 때, 454 nm에서 측정한 흡광도가 y 이었다.

[실험에 사용한 분광 광도계 모형도]



($\longrightarrow$: 빛의 경로)

[분광 광도계 부품]

회절발 단색화 장치, 광전증배관(PMT), 광전도도 검출기, 필터, 중수소(D_2) 램프, 텅스텐(W) 램프

400 ~ 500 nm에서 B 수용액의 흡광 스펙트럼을 얻기 위한 흡살형 분광 광도계를 제작할 때, 가장 적합한 부품만을 찾아서 분광 광도계 모형도를 완성하시오. (가)에서 x 를 구하는 과정과 결과를 제시하고, (나)에서 y 를 구하시오. (단, $H^+(aq)$ 은 410과 454 nm의 빛을 흡수하지 않으며, 셀의 경로 길이는 1 cm이고 산을 가할 때 용액의 부피는 변하지 않는다.) [4점]

7. 다음은 수용액에서 금속 이온 A와 리간드 L 사이의 착물 형성 반응에 대한 실험 자료이다.

[착물 형성 반응식]



[준비한 수용액]

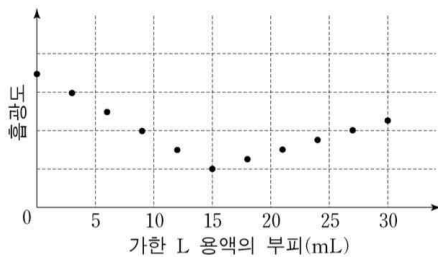
- 0.1 M A 용액 100 mL
- 0.1 M L 용액 200 mL

[실험 과정]

- (가) 50mL 부피 플라스크 11개에 A 용액을 5mL씩 각각 넣은 후, 각 플라스크에 L 용액을 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30mL씩 가하고 증류수로 50mL 눈금까지 묽힌다.
- (나) (가)에서 만든 각 혼합 용액을 4mL씩 취하여 5mL 셀에 각각 넣고 540nm에서의 흡광도를 측정한다.

[실험 결과]

- 가한 L 용액의 부피에 따른 혼합 용액의 흡광도



[실험 결과]를 이용하여 반응 계수 n 을 구하고 540 nm에서의 $A(aq)$, $L(aq)$, $AL_n(aq)$ 의 몰흡광 계수($L \cdot cm^{-1} mol^{-1}$) ϵ_A , ϵ_L , ϵ_{AL_n} 의 크기를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. (단, 실험 조건에서 착물 형성 반응은 100% 진행하고, 빛을 흡수하는 것은 $A(aq)$, $L(aq)$, $AL_n(aq)$ 뿐이며 $AL_n(aq)$ 이 유일한 생성물이다.)

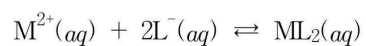
[2점]

6. 다음은 수용액에서 착화합물 X와 Y의 460 nm, 580 nm에서의 몰흡광 계수(ϵ)이다.

	$\epsilon_{460} \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$	$\epsilon_{580} \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$
X	1200	4000
Y	6000	2000

미지 농도의 X와 Y 혼합 수용액의 흡광도(A)를 측정한 결과, 460 nm와 580 nm에서 각각 0.36, 0.48 이었다. 혼합 수용액에서 X와 Y의 농도비 $\frac{[X]}{[Y]}$ 에 해당하는 값을 쓰시오. (단, X와 Y는 서로 반응하지 않는다.) [2점]

15. 다음은 수용액에서 화합물 ML_2 가 생성되는 평형 반응식이다.



$M^{2+}(aq)$ 과 $L^{-}(aq)$ 의 초기 농도가 각각 0.02 M과 0.03 M인 혼합 용액이 평형에 도달했을 때, 630 nm에서 흡광도가 1이었다. 이 반응의 평형 상수 값을 쓰시오. (단, 630 nm에서 $ML_2(aq)$ 의 몰흡광 계수는 $100 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ 이고 $M^{2+}(aq)$ 과 $L^{-}(aq)$ 의 흡광도는 무시하며 빛의 통로 길이는 1 cm이다.) [2점]

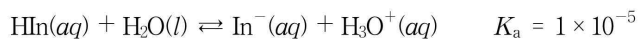
32. 물질량이 $1.00 \times 10^3 \text{ g mol}^{-1}$ 인 화합물 $1.00 \times 10^{-3} \text{ g}$ 을 녹여 10.0 mL 용액을 만든 후, 이 용액을 투과 길이 1.00 cm 인 셀에 넣어 510 nm 에서 측정한 흡광도가 0.330 이었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 510 nm 에서 용매의 흡광도는 0.030 이다.)

—<보 기>—

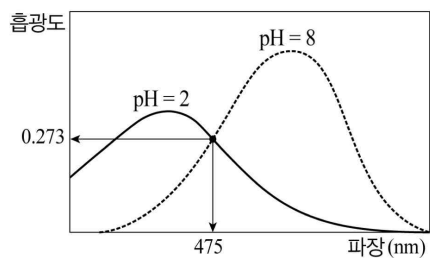
- ㄱ. 화합물의 몰흡광 계수는 $3.00 \times 10^3 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ 이다.
 ㄴ. 투과 길이 0.10 cm 인 셀을 사용해도 흡광도는 변하지 않는다.
 ㄷ. 용액의 농도를 반으로 감소시키면 투과율(transmittance)은 2배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 다음은 지시약 HIn의 해리 평형 반응식과 25℃에서의 산 해리 상수이다.



그림은 0.01 M HIn 수용액의 서로 다른 두 pH에서의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



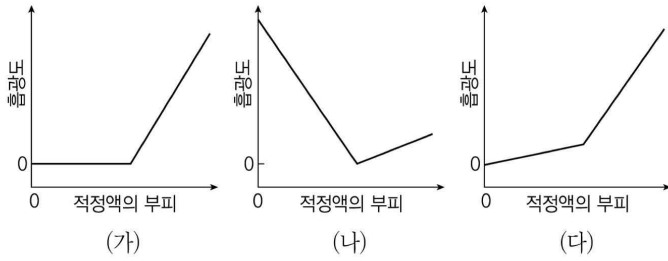
0.01 M HIn 수용액에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, H_2O 와 H_3O^+ 는 475 nm의 빛을 흡수하지 않으며 사용된 셀의 투과거리는 1 cm이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 475 nm에서 HIn과 In^- 의 몰 흡광계수는 같다.
- ㄴ. pH 4에서 $10[\text{HIn}] = [\text{In}^-]$ 이다.
- ㄷ. pH 4에서 475 nm에서의 흡광도는 0.273이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 분석 물질(A)을 적정액(T)으로 적정하면서 특정 파장에서 얻을 수 있는 흡광도를 나타낸 것이다. 적정 반응은 $A + T \rightarrow P$ 이다. 흡광도는 희석률을 고려하여 부피 보정한 값이다.



각 그림에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, ϵ_A , ϵ_T , ϵ_P 는 측정된 파장에서 각각 A, T, P의 몰흡광 계수이다.)

<보 기>

- ㄱ. (가)의 경우는 $\epsilon_A = \epsilon_P = 0$, $\epsilon_T > 0$ 이다.
 ㄴ. (나)의 경우는 $\epsilon_A > \epsilon_T > 0$, $\epsilon_P = 0$ 이다.
 ㄷ. (다)의 경우는 $\epsilon_P > \epsilon_T > 0$, $\epsilon_A = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36. 형광광도법에서 들뜸(흡수)스펙트럼과 형광방출스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 들뜸스펙트럼과 방출스펙트럼의 모양이 근사적으로 대칭이 된다면, 진동에너지준위 간격은 전자 바닥상태와 들뜬상태에서 서로 비슷하다.
- ㄴ. 들뜸스펙트럼의 세기는 들뜬상태에 있는 분자의 수에 비례하고, 방출스펙트럼의 세기는 바닥상태에 있는 분자의 수에 비례한다.
- ㄷ. 방출스펙트럼은 진동이완 후에 얻어지므로 들뜸스펙트럼보다 파장이 짧거나 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 1.00×10^{-4} M KMnO_4 수용액을 길이 1.0 cm 시료 셀에 넣고, 525 nm에서 가시선 흡수 스펙트럼을 측정하여 30.0 %의 투광도를 얻었다. 이 용액에서 KMnO_4 의 몰 흡광계수를 계산하시오. 또한 가시선 흡수 분광법을 이용한 정성분석과 정량분석시 가장 중요한 항목을 아래 <보기>에서 각각 하나씩만 찾아 적으시오. (단, $\log 3.0$ 은 0.48로 계산하시오.) [3점]

— <보 기> —

셀의 길이	흡광도	몰 흡광계수
흡수파장	용액의 비중	화학식량

- 몰 흡광계수 :

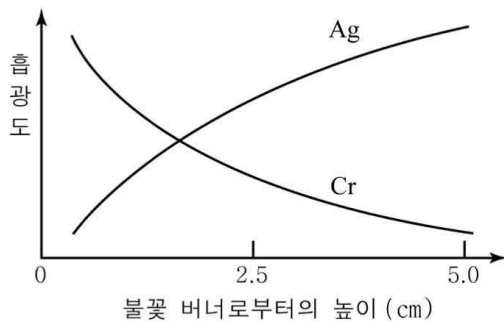
- 정성분석 및 정량분석시 가장 중요한 항목

정성분석 :

정량분석 :

22. 특정 산업폐수 속의 Cr과 Ag를 정량하기 위해서 불꽃원자 흡수분광법을 이용하고자 한다. 그림은 최적조건을 찾기 위하여 불꽃 버너로부터의 높이에 따른 흡광도 차이를 비교한 결과이다. 불꽃 버너로부터의 높이가 증가할수록 Cr의 흡광도가 감소하는 이유를 설명하시오. 이 방법을 이용한 정량분석을 할 때, 용액 중에 존재하는 다른 분자화합물들은 분석물의 흡광도에 영향을 미친다. 중수소등과 속빈음극등의 흡광도를 이용하여 바탕선을 보정하는 방법을 설명하시오. 또한 <보기>에 제시한 실험 과정을 정량분석의 일반적인 순서로 나열하시오.

[3점]



— <보 기> —

- | | |
|-------------------|---------------|
| (가) 대표 시료 취하기 | (나) 신뢰도 평가 |
| (다) 분석법 선택 | (라) 실험 시료 만들기 |
| (마) 시료 분석 및 결과 계산 | |

·Cr의 흡광도가 감소하는 이유 :

.....

·바탕선을 보정하는 방법 :

.....

.....

·가장 합리적인 정량분석 순서 :

() → () → () → () → ()

25. 원자 흡수 분광기의 원자화 방법에는 불꽃 원자화와 전열 원자화 방법이 있다. 분석 감도와 분석에 필요한 시료량의 측면에서 두 원자화 방법을 비교하시오. 또한 불꽃 원자 흡수 분광기를 사용하여 스트론튬(Sr)을 정량할 때 CsCl이 포함된 용액을 사용하면 어떤 장점이 있는지 간단히 설명하고, 이때 사용되는 기기는 아래 3 가지 배열 방법 중 어떤 배열방식에 가장 가까운지 쓰시오. [3점]

배열 A : 광원-시료-과장선택기-검출기

(광원이 시료-과장선택기 배열선상에 배열됨)

배열 B : 광원-시료-과장선택기-검출기

(광원이 시료-과장선택기 배열선상에서 벗어남)

배열 C : 광원·시료-과장선택기-검출기

(외부복사선 광원을 필요로 하지 않음)

·원자화 방법의 비교

- 높은 감도(낮은 농도까지 분석)를 가지는 방법 :

- 분석에 필요한 시료의 부피가 많이 요구되는 방법 :

·CsCl의 장점 :

·배열 방식 (A, B, C 중 택1) :

29. 전자기 복사선과 물질의 상호작용을 이용하여 물질을 분석하는 방법을 분광학이라 한다. 다음 표의 빈칸에 해당된 사항을 <보기> 에서 골라 쓰시오. (3점)

<보 기>

D₂ 램프, 니크롬선, 자기장, Hollow cathode 램프,
전자 전이, 분자 진동, 핵 스핀, 자외선, 적외선, 라디오파

<표> 전자기 복사선을 이용하는 일반적인 분광법

	빛의 영역	전이 형태	광원 및 자기장
UV 분광법	자외선	()	()
IR 분광법	적외선	()	니크롬선
원자흡광법	()	()	()

부록. 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2025 B 10번

1. 산-염기 (p.8)

1. NaHA 0.1 mol 첨가: $n(\text{H}_2\text{A})=0.1x$, $n(\text{HA}^-)=0.1$ / NaOH 0.05 mol 첨가: $n(\text{H}_2\text{A})=0.1x-0.05$, $n(\text{HA}^-)=0.05$
2. 두 경우 모두 $\text{pH } 4.0 \rightarrow 0.1x/0.1 = (0.1x-0.05)/0.05 \rightarrow x = 1 \text{ M}$
3. $10^{-4} = K_{a1} \times (0.1/0.1) \rightarrow K_{a1} = 1 \times 10^{-4}$
4. NaOH 0.12 mol: HA^- 0.08 mol, A^{2-} 0.02 mol $\rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_{a2} \times (0.08/0.02) = 4 \times 10^{-9} \text{ M}$

2026 B 10번

2. 침전 평형 (p.36)

1. $x = K_a/K_{sp} = 5 \times 10^{-5}/1 \times 10^{-8} = 5 \times 10^3$
2. (가): Ca^{2+} 0.05 mol이 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 와 먼저 침전 $\rightarrow \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 0.05, HC_2O_4^- 0.1 mol $\rightarrow \text{pH} = 4.3 + \log(0.05/0.1) = 4.0$
3. CaCl_2 0.25 mol 추가: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 침전 후 HC_2O_4^- 0.1 mol도 침전 $\rightarrow [\text{H}^+] \approx 0.1 \text{ M}$, $[\text{Ca}^{2+}] \approx 0.10 \text{ M}$
4. $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]/[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = K_a/[\text{H}^+] = 5 \times 10^{-4}$

2026 A 3번

3. EDTA 적정 (p.54)

1. 침전물: CaF_2
2. 가한 Ca^{2+} 5.0 mmol - 남은 Ca^{2+} ($\text{EDTA } 0.2 \text{ M} \times 15 \text{ mL}$) 3.0 mmol = 2.0 mmol $\rightarrow \text{F}^-$ 4.0 mmol
3. $[\text{F}^-] = 4.0 \text{ mmol} / 50 \text{ mL} = 0.08 \text{ M}$

2025 A 3번

4. 전기화학 (p.59)

1. $E_2^\circ = 0.33 - 0.030 \times \log(10^{18}) = -0.21 \text{ V}$
2. $E_{\text{오른쪽}} = 0.33 - 0.030 \log(1/0.10) = 0.30 \text{ V}$, $E_{\text{왼쪽}} = -0.21 - 0.030 \log(0.10/0.10) = -0.21 \text{ V}$
3. $E_{\text{전지}} = 0.51 \text{ V} \rightarrow \Delta G = -2F \times 0.51 = -1.02F \text{ (J)}$

2026 A 4번

4. 산화-환원 적정 (p.72)

1. (가): 당량점 전 전위가 높고 평탄($n=2$) $\rightarrow \text{B}^+$ 적정(당량점 40 mL) / (나): A^{2+} 적정(당량점 50 mL)
2. $x \times 100 = 0.2 \times 50 \rightarrow x = 0.1$
3. (가) 당량점 전위 = $(2 \times 1.1a + 1 \times 2a)/3 = 1.4a \text{ (V)}$

2025 A 4번

6. 크로마토그래피 (p.89)

1. $t_M = 1.0$ 분, $k_A = 6 \times (1/5) = 1.2$, $k_B = 2.4$
2. $t_1 = 1.0 \times (1 + 1.2) = 2.2$ 분, $\alpha = k_B/k_A = 2.0$

2026 A 8번

7. 분광분석법 (p.105)

1. 600 nm: $300[\text{X}] = 0.6 \rightarrow [\text{X}] = 2 \times 10^{-3} \text{ M}$ / 450 nm: $150(2 \times 10^{-3}) + 30[\text{Y}] = 0.6 \rightarrow [\text{Y}] = 1 \times 10^{-2} \text{ M}$
2. $a = [\text{Y}]^2/[\text{X}] = 0.05$
3. 질량 균형: $[\text{X}]_0 = [\text{X}] + \frac{1}{2}[\text{Y}] \rightarrow x = 7 \times 10^{-3}$

1. $1.3 = 1000[\text{Pb}^{2+}] + 0.1 \rightarrow [\text{Pb}^{2+}] = 1.2 \times 10^{-3} \text{ M}$

2. 질량 균형: $[\text{Pb}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]$

3. pH 2.0에서 $[\text{HSO}_4^-] = [\text{SO}_4^{2-}] \rightarrow [\text{SO}_4^{2-}] = 6.0 \times 10^{-4} \text{ M} \rightarrow K_{\text{sp}} = 7.2 \times 10^{-7}$